

## Informaticien/-ne CFC

Travail pratique individuel 2026 (TPI)



**ICT Berufsbildung**  
**Formation professionnelle**  
**Freiburg-Fribourg**

### Modèle de rapport v3.0

Nom du candidat : Voeffray Lucielle

Candidat N°

157443

# Automatisation sur un cluster Proxmox



|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Résumé du rapport du TPI.....</b>                          | <b>2</b>  |
| <b>1 Contexte et objectifs du projet .....</b>                | <b>3</b>  |
| 1.1 Situation initiale .....                                  | 3         |
| 1.2 État désiré.....                                          | 3         |
| 1.3 Cahier des charges .....                                  | 3         |
| 1.4 Organisation du projet.....                               | 5         |
| <b>2 Analyse .....</b>                                        | <b>7</b>  |
| 2.1 Objectifs détaillés .....                                 | 7         |
| 2.2 Analyse par domaines technologiques .....                 | 7         |
| 2.3 Comparaison et choix .....                                | 11        |
| 2.4 Evolutivité .....                                         | 13        |
| 2.5 Analyse de risque .....                                   | 13        |
| 2.6 Sécurité de l'information et protection des données ..... | 15        |
| <b>3 Conception.....</b>                                      | <b>16</b> |
| 3.1 Exigences techniques et fonctionnelles.....               | 16        |
| 3.2 Architecture du système.....                              | 16        |
| 3.3 Concept d'implémentation.....                             | 23        |
| 3.4 Rôles et droits .....                                     | 24        |
| 3.5 Concept de formation.....                                 | 25        |
| 3.6 Concept de tests .....                                    | 25        |
| 3.7 Conception de Ansible .....                               | 26        |
| 3.8 Moyens nécessaires .....                                  | 27        |
| <b>4 Réalisation .....</b>                                    | <b>30</b> |
| 4.1 Configuration et mise en œuvre .....                      | 30        |
| <b>5 Vérification et tests .....</b>                          | <b>43</b> |
| 5.1 Procédure de test.....                                    | 43        |
| 5.2 Protocole de test .....                                   | 43        |
| 5.3 Signature du protocole de test .....                      | 49        |
| <b>6 Problèmes rencontrés.....</b>                            | <b>50</b> |
| 6.1 Installation de l'OS .....                                | 50        |
| 6.2 Configuration du cluster .....                            | 50        |
| <b>7 Conclusion et perspectives .....</b>                     | <b>55</b> |
| 7.1 Évaluation des objectifs .....                            | 55        |
| 7.2 Améliorations possibles .....                             | 56        |
| 7.3 Auto-évaluation .....                                     | 57        |
| <b>8 Bibliographie : liste des sources et références.....</b> | <b>59</b> |
| <b>9 Glossaire .....</b>                                      | <b>60</b> |
| <b>10 Signatures.....</b>                                     | <b>62</b> |
| <b>11 Annexes .....</b>                                       | <b>63</b> |

## Résumé du rapport du TPI

L'EMF utilise des environnements virtualisés pour les cours et les travaux pratiques. La création de machines virtuelles reste cependant une tâche largement manuelle, ce qui demande du temps, augmente le risque d'erreurs de configuration et rend la reproduction d'environnements identiques plus difficile. Le projet vise donc à réaliser une preuve de concept permettant d'évaluer l'utilisation d'Ansible pour automatiser le déploiement de machines virtuelles Windows Server dans un environnement Proxmox. L'objectif n'est pas de fournir une solution de production complète, mais de vérifier la faisabilité technique d'une automatisation standardisée et maintenable.

Le travail a été organisé selon une approche linéaire inspirée de HERMES. Une phase d'analyse a permis d'étudier les besoins du cahier des charges, le fonctionnement de Proxmox, les contraintes liées aux modèles Windows Server, ainsi que les possibilités d'automatisation avec Ansible. Sur cette base, une structure Ansible a été conçue afin de séparer clairement les playbooks, les variables globales, les secrets et les fichiers de configuration destinés aux enseignants. La réalisation s'est concentrée sur la préparation d'un modèle Windows Server, la création de playbooks permettant de déployer et supprimer des machines virtuelles, ainsi que la documentation des étapes nécessaires à l'utilisation et à la maintenance de cette preuve de concept.

La preuve de concept démontre qu'Ansible peut être utilisé comme base d'automatisation pour le déploiement de machines virtuelles sur Proxmox. La centralisation des paramètres dans un fichier de configuration facilite l'utilisation de la solution et limite les actions manuelles nécessaires. Les tests réalisés valident le principe du déploiement automatisé, de la suppression des ressources créées et de la reproductibilité de la configuration. Certaines limites restent toutefois présentes avant une éventuelle mise en production, notamment le renforcement des contrôles de configuration, l'application plus stricte des standards d'entreprise, la gestion des erreurs et l'amélioration du processus de préparation des modèles Windows Server. Il est donc recommandé d'utiliser ce POC comme base technique pour une future version plus complète, adaptée aux besoins réels des enseignants et validée dans un cadre de production.

Ce résumé présente les éléments essentiels du projet, son contexte, la méthode suivie ainsi que les résultats obtenus dans le cadre de la preuve de concept. Les chapitres suivants détaillent plus précisément le cahier des charges, l'analyse des besoins, les choix techniques, la conception de la solution, sa mise en œuvre ainsi que les tests réalisés.

# 1 Contexte et objectifs du projet

Ce chapitre décrit le contexte dans lequel s'inscrit le projet d'automatisation de Proxmox, et décrit l'état désiré à la fin du projet, selon les demandes du cahier des charges.

## 1.1 Situation initiale

Dans le cadre de la formation dispensée à l'EMF, des environnements virtualisés sont mis à disposition pour les cours et les travaux pratiques. Ces environnements permettent aux apprentis de travailler sur des serveurs et des infrastructures proches des conditions réelles.

L'infrastructure actuelle de l'EMF ne permet pas un déploiement rapide et standardisé de machines virtuelles.

Chaque nouvelle VM nécessite une configuration manuelle (création, réseau, stockage), ce qui augmente le temps de mise en service et le risque d'erreurs de configuration.

De plus, l'absence d'automatisation rend difficile la reproductibilité des environnements et complique la maintenance à long terme et la mise à disposition de serveurs pour les cours.

## 1.2 État désiré

Le mandat consiste à mettre en place une infrastructure de virtualisation basée sur Proxmox, répartie sur plusieurs nœuds formant un cluster. Cette infrastructure devra permettre une gestion centralisée et fiable des ressources de virtualisation. Une attention particulière sera portée à la disponibilité et à la cohérence de l'environnement.

L'objectif principal du projet est d'automatiser le déploiement de machines virtuelles (Windows Server) sur ce cluster afin de réduire les interventions manuelles, d'améliorer la reproductibilité des configurations et de limiter les erreurs humaines. Les machines virtuelles déployées devront être directement opérationnelles et configurées selon des standards définis à l'avance. La solution mise en place devra être évolutive.

## 1.3 Cahier des charges

Le cahier des charges définit les attentes qu'à l'EMF quant aux fonctionnalités et à la documentation à respecter. Le mandat consiste à la mise en place d'une infrastructure de virtualisation Proxmox de trois nœuds et à l'automatisation du déploiement de machines virtuelles.

Le tableau ci-dessous présente les exigences fonctionnelles selon le cahier des charges. On y retrouve aussi une description, la priorité à appliquer à ces exigences ainsi que le temps estimé à la réalisation.

| Exigence fonctionnelle           | Description                                                                                           | Priorité (Haute, Moyenne, Basse) | Temps estimé (jours) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Cluster Proxmox</b>           | Mise en place d'un cluster Proxmox avec 3 nœuds                                                       | Haute                            | 2 jours              |
| <b>Réseau</b>                    | Configuration du réseau (management/VM) dans le cluster                                               | Haute                            | 0.5 jour             |
| <b>Stockage</b>                  | Mise en place d'un stockage utilisable par les VM                                                     | Haute                            | 2 jours              |
| <b>Solution d'automatisation</b> | Mise en place d'une solution d'automatisation                                                         | Moyenne                          | 1 jour               |
| <b>Modèles</b>                   | Création d'un modèle de VM pour le déploiement, y compris sysprep                                     | Haute                            | 1 jour               |
| <b>Automatisation</b>            | Mise en place des playbooks pour le déploiement de VM                                                 | Moyenne                          | 1.5 jour             |
| <b>Test</b>                      | Tests fonctionnels du cluster et des déploiements                                                     | Moyenne                          | 1 jour               |
| <b>Documentation</b>             | Un mode d'emploi expliquant le déploiement automatisé et la maintenance du système est à disposition. | Basse                            | 1 jour               |

Les exigences fonctionnelles seront traitées dans un ordre de priorité descendant, selon le cahier des charges.

## 1.4 Organisation du projet

Ce chapitre définit l'organisation du projet en plusieurs étapes, à commencer par la méthodologie de travail, suivi par les intervenants et leurs rôles, pour finir sur la gestion de la documentation et du code à fournir.

### 1.4.1 Méthodologie choisie

Pour l'organisation du projet, je vais utiliser une méthodologie linéaire inspirée de la méthode HERMES. Cette approche consiste à avancer par étapes successives : analyse, conception, réalisation, tests, documentation et conclusion.

Ce choix est adapté au contexte du TPI, car le projet est limité dans le temps et les objectifs sont déjà définis dans le cahier des charges. Une méthodologie linéaire permet de structurer clairement le travail, de suivre l'avancement selon une planification initiale et de comparer ensuite cette planification avec le déroulement réel du projet.

La méthode sera adaptée à la durée du TPI. Certaines activités, comme la documentation et les tests, seront réalisées tout au long du projet, même si elles sont indiquées comme des phases distinctes dans la planification. Cette organisation permettra de garder une trace régulière du travail effectué et de limiter les oublis en fin de projet.

#### 1.4.1.1 Planification

La planification du travail se trouve en annexe. Pour ce projet, dix jours temps plein sont prévus, donc huitante heures de travail en tout.

La planification prend la forme d'un tableau Excel en cascade, qui nomme les tâches généraliste et prédit quand et combien de temps sera nécessaire à la réalisation avec des cases colorées.

Finalement, des X remplissent les cases montrant le déroulement réel du projet. Cela permet de comparer les planifications à la réalité du terrain, et d'améliorer cette planification sur les prochains projets à disposition.

#### 1.4.1.2 Journal de travail

Le journal de travail, se trouvant aussi dans les annexes, liste les tâches effectuées et le temps attribué durant la journée en question. Ceci permet de contrôler que les huitante heures du projet ont bien été respectées, et permet aussi à l'employé de justifier ses heures.

En plus de cela, les problèmes sont indiqués dans le journal de travail, et les lie à des titres dans la documentation, permettant les expliquer, tout en présentant la solution trouvée.

Finalement, par jour de travail, une réflexion personnelle est ajoutée aux journées de travail, permettant un suivi de l'état d'esprit de l'employé.

### 1.4.2 Rôle des intervenants

Le rôle de chaque intervenant est décrit dans le manuel de J. P. Kousz & S. Leiser (2026). Il faudra ensuite s'intéresser au cahier des charges de monsieur Blaise Hurtlin (2026) pour plus détails concernant les responsabilités.

Le supérieur professionnel est notamment responsable de l'élaboration du cahier des charges et participe à l'évaluation du travail. Les experts, quant à eux, contrôlent la bonne exécution du processus de qualification du TPI (J. P. Kousz & S. Leiser, 2026).

| Rôle                           | Personne                                                  | Responsabilité                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Candidat</b>                | Lucielle Anya Alita Ahsoka Voeffray                       | Réalisation du projet, rédaction de la documentation, tenue du journal de travail et présentation finale.                                            |
| <b>Supérieur professionnel</b> | Blaise Hurtlin                                            | Suivi du projet, validation de certains choix, surveillance du travail et évaluation technique.                                                      |
| <b>Experts TPI</b>             | Xavier Sudan<br>David Olivier                             | Suivi officiel du TPI, visites durant le projet, contrôle du déroulement, évaluation du rapport, de la présentation et de l'entretien professionnel. |
| <b>Mandant</b>                 | EMF                                                       | Définition du besoin initial et bénéficiaire de la solution réalisée.                                                                                |
| <b>Utilisateurs finaux</b>     | Enseignants ou personnes responsables de l'infrastructure | Utilisation ou maintenance éventuelle de la solution mise en place.                                                                                  |

### 1.4.3 Gestion de la documentation et du code

La documentation sera rédigée tout au long du projet, en parallèle de la réalisation des différentes tâches. Chaque étape importante sera documentée pendant ou juste après son exécution afin de garantir une bonne traçabilité du travail effectué. Cette méthode de travail permettra également de faciliter la rédaction du journal de travail et d'éviter de devoir se rappeler des détails du projet à la fin de celui-ci.

Le code, les scripts, les fichiers de configuration ainsi que la documentation seront sauvegardés régulièrement dans mon dépôt Git personnel. En complément, des copies seront également conservées sur plusieurs supports afin de limiter les risques de perte de données : un SSD externe, mon ordinateur portable ainsi que OneDrive.

Je vais également respecter les standards d'entreprise fournis par l'EMF, aussi bien pour la documentation que pour le code et la configuration. Cela inclut notamment la nomenclature des équipements, les conventions de nommage, la structure des scripts et les bonnes pratiques liées à l'infrastructure (EMF-Informatique, 2025).

Cette organisation doit permettre d'assurer une documentation claire, un code versionné, des sauvegardes fiables et une solution conforme aux pratiques de l'entreprise.

## 2 Analyse

Cette partie de la documentation permet une analyse du cahier des charges ainsi que des technologies qui vont être utilisées. Vous y retrouverez aussi la justification de mes choix.

### 2.1 Objectifs détaillés

Afin de s'assurer d'une compréhension commune des objectifs avec tous les intervenants du projet, voici la traduction des attentes de l'EMF dans une formulation de la méthodologie SMART.

| Objectif              | Formulation SMART                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cluster Proxmox       | Mettre en place un cluster Proxmox de trois nœuds fonctionnels, permettant une gestion centralisée de l'infrastructure de virtualisation avant la fin du TPI.                                                |
| Réseau                | Configurer les réseaux nécessaires au fonctionnement du cluster, en séparant au minimum le réseau de management et le réseau des machines virtuelles, afin d'obtenir une infrastructure claire et sécurisée. |
| Stockage              | Mettre en place une solution de stockage utilisable par les machines virtuelles du cluster, validée par des tests de création, démarrage et fonctionnement d'une VM.                                         |
| Modèle Windows Server | Créer un modèle de machine virtuelle Windows Server préparé avec Sysprep, afin de permettre le déploiement reproductible de nouvelles machines virtuelles.                                                   |
| Automatisation        | Mettre en place une automatisation permettant de déployer au moins une machine virtuelle Windows Server à partir du modèle défini, avec une configuration reproductible et documentée.                       |
| Tests                 | Réaliser et documenter des tests fonctionnels validant le cluster, le réseau, le stockage, le modèle de VM et le déploiement automatisé.                                                                     |
| Documentation         | Rédiger une documentation permettant de comprendre l'installation, la configuration, l'utilisation et la maintenance de la solution mise en place.                                                           |

### 2.2 Analyse par domaines technologiques

Dans cette partie se trouvent les analyses technologiques demandées par le cahier des charges, ainsi que celles jugées nécessaires.

#### 2.2.1 Stockage rapide et efficace

Les besoins de stockage pour ce cluster sont plutôt spécifiques. Durant les cours de l'EMF, la quantité de données traitée n'est pas très élevée. Le besoin en stockage vient de la quantité de VM à gérer en même temps et donc une grande quantité de fichiers à double. Il serait donc intéressant de se pencher sur une solution qui permet la déduplication des données, afin de grandement diminuer les besoins en stockage du cluster.

Il faut aussi considérer de mettre en place un service de stockage externe au cluster, afin que si un nœud tombe en panne, ou bien doit passer en maintenance, les données stockées sur le nœud en question soient encore accessibles. C'est d'ailleurs ce que conseil Proxmox (2025e), ils appellent ça "shared storage".

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des technologies de stockage (Proxmox, 2025e).

| Description    | Plugin type | Level             | Shared          | Snapshots        | Stable          |
|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ZFS (local)    | zfspool     | both <sup>1</sup> | no              | yes              | yes             |
| Directory      | dir         | file              | no              | yes <sup>2</sup> | yes             |
| BTRFS          | btrfs       | file              | no              | yes              | TP <sup>5</sup> |
| NFS            | nfs         | file              | yes             | yes <sup>2</sup> | yes             |
| CIFS           | cifs        | file              | yes             | yes <sup>2</sup> | yes             |
| Proxmox Backup | pbs         | both              | yes             | n/a              | yes             |
| CephFS         | cephfs      | file              | yes             | yes              | yes             |
| LVM            | lvm         | block             | no <sup>3</sup> | yes <sup>4</sup> | yes             |
| LVM-thin       | lvmthin     | block             | no              | yes              | yes             |
| iSCSI/kernel   | iscsi       | block             | yes             | no               | yes             |
| iSCSI/libiscsi | iscsidirect | block             | yes             | no               | yes             |
| Ceph/RBD       | rbd         | block             | yes             | yes              | yes             |
| ZFS over iSCSI | zfs         | block             | yes             | yes              | yes             |

Etant donné que l'objectif de ce projet est de travailler avec un cluster, toutes les options qui n'impliquent pas un partage des données entre nœuds (colonne « shared ») n'est pas envisageable.

La solution iSCSI/kernel permet un stockage externe des données, rendant les nœuds du cluster, totalement indépendantes du stockage. Cependant, cela implique l'utilisation d'un hardware en plus.

Il serait aussi possible de partir sur une solution hyperconvergée avec Ceph, qui permet la mise en commun du stockage local aux nœuds. Ceci, lié aux servers Nutanix fournis par l'EMF ferait un stockage amplement suffisant pour 16 classes en parallèles.

En plus de cela, Ceph permet une réplication des données, permettant, dans le cas de 3 nœuds, de perdre jusqu'à un nœud, si les configurations sont bien effectuées.

Pour se faire une idée, voici un schéma gracieusement emprunté à Josh Noll (2024):

On y voit que les trois serveurs partagent leurs disques durs dans une pool Ceph, ce qui permet au cluster Proxmox d'accéder au stockage sans avoir à gérer ce qui est stocké où.

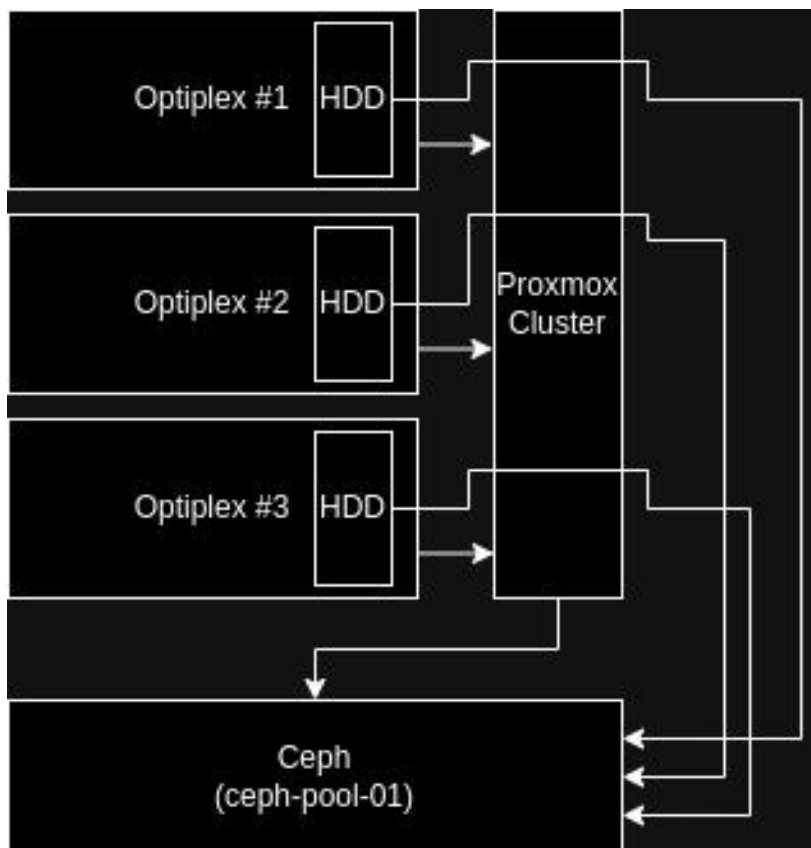


Figure 1 - Schéma explicatif de Ceph (Josh Noll 2024)

### 2.2.1.1 Stockage rapide

Un avantage de la solution Ceph ou autre stockage externe/hyperconvergé, est l'utilisation d'un VLAN de stockage. Les nœuds Nutanix sont équipées d'interfaces fibres qui pourraient être utilisées sur le VLAN de stockage externe fourni par l'EMF. Avec des transferts à la vitesse de la fibre optique ou câbles cuivre spécialisés optimiserait grandement le transfert de données entre nœuds de stockage.

### 2.2.2 Image disque de serveurs Windows avec tous les prérequis installés

L'EMF souhaiterait pouvoir mettre en place des serveurs Windows avec des fonctionnalités préinstallées.

Proxmox permet la gestion d'images disque qui vont servir de modèle pour créer d'autres disques. C'est d'ailleurs comme ça que Proxmox (2025f) les appelle. Il suffira donc de créer une machine Windows server 202\* et effectuer un sysprep dessus afin de préparer le disque à être cloné.

### 2.2.3 Réseau sécurisé

Proxmox fournit nativement une gestion OS des VLANs (Proxmox, 2025c), permettant donc de connecter chaque nœud du cluster à un port Trunk du switch fourni par l'EMF.

En plus de cela, le firewall intégré de Proxmox permettra d'ajouter des règles, afin d'empêcher l'accès aux VMs et interfaces de management aux réseaux de stockage et de VMs.

### 2.2.4 Outils d'automatisation

Cette partie analyse les deux outils d'automatisation proposés par le cahier des charges

#### 2.2.4.1 Terraform

Terraform est un outil de d'infrastructure sous forme de code. Il permet de rapidement déployer des machines virtuelles et conteneurs sur des plateformes de cloud, ou alors sur du matériel "on-premise". Cet outil peut gérer toutes les étapes de la virtualisation d'une machine.

Cependant, Hashicorp mentionne bien les limites de leur programme :

*"Configuration management tools install and manage software on a machine that already exists. Terraform is not a configuration management tool, and it allows existing tooling to focus on their strengths: bootstrapping and initializing resources."*

Hashicorp

Comme mentionné par Hashicorp, l'installation post-crédation de VM n'est pas leur domaine d'application.

Sur le site internet de Terraform, Hashicorp met en avant le Use-Case de l'école des métiers, qui rencontre le besoin de permettre à des enseignants de différentes classes de créer leurs VMs de manière automatisée et respectant les standards d'entreprise.

*At a large organization, your centralized operations team may get many repetitive infrastructure requests. You can use Terraform to build a "self-serve" infrastructure model that lets product teams manage their own infrastructure independently. You can create and use Terraform modules that codify the standards for deploying and managing services in your organization, allowing teams to efficiently deploy services in compliance with your organization's practices. HCP Terraform can also integrate with ticketing systems like ServiceNow to automatically generate new infrastructure requests.*

(Hashicorp, n.d.)

Bien évidemment je n'oserais prétendre que les enseignants de l'EMF ne sont pas capables de créer leurs propres machines virtuelles. Cependant, ce n'est pas simple de créer manuellement 20-40 VMs sans prendre le risque de commettre une erreur lors de la création. C'est pourquoi Terraform est indiqué pour ce projet.

Hashicorp ne propose pas de provider natif pour Proxmox. Il faudrait donc se reposer sur des providers communautaires, qui sont possiblement un risque de sécurité.

Il existe deux principaux providers, bgp/terraform-provider-proxmox (bgp & 153 contributeurs, 2019) ainsi que Telmate/proxmox-api-go (Telmate & 108 contributeurs, 2017). Les deux sont compatibles avec Proxmox 9.X, cependant, Telmate ne met pas en place la nouvelle API haute disponibilité de Proxmox, ce qui fait pencher la balance vers bgp, d'autant plus que ce dernier permet nettement plus de gestion des réseaux et sous-réseaux. Il sera donc encore plus simple de gérer les machines.

#### 2.2.4.2 Ansible

Ansible, quant à lui, est un outil d'installation et de gestion d'OS déjà installés. On se retrouve donc aussi droit dans le thème, étant donné que l'on cherche à ajouter des VMs à un OS préexistant (Red Hat - Inc, 2022). Les deux premières phrases de la documentation officielle résument de manière efficace les enjeux de Ansible :

*Ansible is an IT automation tool. It can configure systems, deploy software, and orchestrate more advanced IT tasks such as continuous deployments or zero downtime rolling updates.*

Red Hat - Inc (2022)

Selon Josh Noll (2024), il y a une module Ansible qui permet de gérer tout ça avec Ansible de manière plutôt simple, ce qui est corroboré par la documentation de la communauté (Ansible Project Contributors, 2026).

Un des grands avantages de Ansible est le YAML, un langage de configuration très simple à lire, bien que possiblement vite ennuyeux à mettre en page. Cependant, ceci est facilement contournable à l'aide de programmes de mise en page automatisés.

Un élément négatif remarqué par Josh Noll (2024), concerne le parallélisme. Suivant le playbook en question, quand plusieurs processus tentent de lire un Template en même temps, un seul y a accès, les autres finissent en time-out. Ce n'est pas difficile à prendre en compte, mais il faut y penser. Un autre problème rencontré par Josh Noll (2024) est l'impossibilité, en tout cas en 2024, de modifier le hardware d'une VM venant d'un Template. Il semblerait qu'il existe déjà une solution pour ce problème (Jurka007, 2023).

## 2.3 Comparaison et choix

Cette partie de l'analyse couvre la comparaison des technologies et les choix effectués durant le projet.

### 2.3.1 Gestion des mots de passe

Afin de garder une trace des mots de passe utilisés durant le projet, je vais mettre en place une base de données KeePassXC qui permettra de ne pas noter les mots de passe en clair dans la documentation.

Ces mots de passe seront générés aléatoirement, avec un minimum de dix caractères.

### 2.3.2 Stockage rapide et efficace

Afin de ne pas surcharger le projet avec des technologies sur lesquelles je n'ai pas de maîtrise, je pense partir sur l'utilisation de 3 nœuds Nutanix. Ces nœuds ont un stockage qui permettrait de mettre en place deux VMs Windows Server 2025 avec un stockage de 40GB chacune pour 6 classes en parallèle par nœuds.

Cette décision, en plus de diminuer les risques dû au manque de connaissance des SAN NetApp, permet aussi de diminuer les coûts en électricités et en maintenance des systèmes. En effet, avec moins d'appareils en fonctionnement, les dépenses seront amoindries aussi. En plus de cela, le rack fourni par l'EMF contient un nœud Nutanix en plus, permettant une évolutivité rapide et facile en cas de besoin. Il suffira de suivre cette documentation pour l'ajout d'un nœud Proxmox au cluster, permettant d'ajouter environ 10TB de stockage et 500GB de mémoire.

| Critère                                 | Ceph | iSCSI/kernel |
|-----------------------------------------|------|--------------|
| Intégré directement à Proxmox           | ✓    | ✓            |
| Stockage partagé entre les nœuds        | ✓    | ✓            |
| Utilisation du stockage local des nœuds | ✓    | ✗            |
| Nécessite un stockage externe / SAN     | ✗    | ✓            |
| Snapshots disponibles                   | ✓    | ✗            |
| Bonne évolutivité                       | ✓    | ✓            |
| Tolérance aux pannes                    | ✓    | ✓            |
| Maintenance centralisée dans Proxmox    | ✓    | ✗            |
| Nécessite un réseau de stockage dédié   | ✓    | ✓            |
| Risque de complexité externe au projet  | ✗    | ✓            |

### 2.3.3 Réseau et sécurité

Afin d'avoir un réseau sécurisé, il est demandé par l'EMF que ledit réseau soit segmenté, à minima entre VMs et Management. Je propose d'ajouter une autre séparation pour le stockage, permettant donc de profiter d'une meilleure bande passante.

Les nœuds Nutanix étant équipées de ports pour la fibre optique, il serait intéressant de mettre en place une connexion haute rapidité pour ce réseau de stockage. Cependant, cela va éventuellement impliquer une modification des configurations du switch intégré au rack 07.

### 2.3.4 Outils d'automatisation

Ansible et Terraform sont tous les deux des outils d'automatisation adaptés à ce projet, comme vu au point [Outils d'automatisation](#).

Comme les deux sont compatibles avec le projet, mon choix se pose grâce à des critères qui ne sont pas d'ordre technologiques, mais d'ordre organisationnels. Effectivement, la lisibilité du YAML permet une meilleure compréhension de la codebase, alors que le JSON like de Terraform rend la lecture plus compliquée et donc, par ce fait, le maintien également.

Je vais donc partir sur des playbooks Ansible.

## 2.4 Evolutivité

La solution est évolutive, car elle repose sur un cluster Proxmox et sur une automatisation documentée. De nouveaux modèles de machines virtuelles pourront être ajoutés par la suite selon les besoins des cours. Les playbooks Ansible pourront également être adaptés pour déployer d'autres types de machines ou modifier les paramètres existants.

Le choix d'une infrastructure basée sur plusieurs nœuds permet aussi d'envisager une extension future, par exemple en y ajoutant la quatrième nœud Nutanix du rack 07 mais possiblement plus de serveurs.

## 2.5 Analyse de risque

Ce chapitre couvre l'analyse des risques quant au projet, ainsi qu'une fois en production et amène des mesures de mitigation.

| Risque                                     | Cause possible                                              | Impact                                               | Probabilité      | Gravité | Mesure prévue                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accès non autorisé au réseau de management | Mauvaise séparation entre management, stockage et VMs       | Risque de modification ou d'accès au cluster Proxmox | Faible à moyenne | Élevée  | Réserver le management à un VLAN dédié, limiter les droits et tester les accès et configurer le firewall Proxmox pour empêcher les connexions depuis les sous-réseaux VM et stockage |
| Problème de configuration Ceph             | Mauvaise configuration des pools, OSD ou réseau de stockage | Stockage instable ou indisponible pour les VMs       | Moyenne          | Élevée  | Procéder par étapes, documenter la configuration, tester la création et l'utilisation du stockage                                                                                    |



|                                         |                                                                        |                                                                  |                  |         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance insuffisante du stockage    | Réseau de stockage mal dimensionné ou surcharge des nœuds              | Déploiements lents, VMs peu performantes                         | Moyenne          | Moyenne | Utiliser un réseau de stockage dédié, tester les performances de base                |
| Panne d'un nœud Proxmox                 | Problème matériel ou mauvaise configuration du cluster                 | Perte de capacité ou indisponibilité partielle                   | Faible à moyenne | Élevée  | Vérifier le fonctionnement du cluster, documenter la procédure de maintenance        |
| Automatisation Ansible incomplète       | Module incompatible, erreur dans les playbooks, problème d'API Proxmox | Déploiement manuel nécessaire, objectif partiellement atteint    | Moyenne          | Moyenne | Tester les playbooks progressivement, garder une procédure manuelle de secours       |
| Déploiement incorrect des VMs           | Mauvais Template, erreur Sysprep, mauvaise configuration réseau        | VMs inutilisables ou non conformes aux besoins                   | Moyenne          | Moyenne | Tester le Template, valider le démarrage, le réseau et la configuration de chaque VM |
| Droits utilisateurs trop larges         | Mauvaise configuration des rôles Proxmox                               | Risque de suppression ou modification accidentelle de ressources | Faible à moyenne | Élevée  | Définir des rôles minimaux, tester les droits avec un compte non-administrateur      |
| Perte de documentation ou de code       | Mauvaise sauvegarde, erreur locale, suppression accidentelle           | Perte de temps, difficulté à finaliser le rapport                | Faible           | Élevée  | Utiliser Git, OneDrive, SSD externe et sauvegardes régulières                        |
| Manque de temps                         | Complexité de Ceph, réseau, automatisation ou tests                    | Certaines fonctionnalités pourraient être réduites               | Moyenne          | Faible  | Prioriser les exigences hautes, documenter les choix et les limites                  |
| Dépendance à des modules communautaires | Modules Ansible/Proxmox non officiels ou changeants                    | Risque d'incompatibilité ou de comportement imprévu              | Faible           | Moyenne | Utiliser des sources documentées, tester avant intégration                           |

|                                           |                                               |                                                     |        |        |                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| Non-conformité aux standards d'entreprise | Nommage, scripts ou documentation non alignés | Solution moins maintenable et moins professionnelle | Faible | Faible | Appliquer les standards EMF pour le nommage, les scripts et la documentation |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|

## 2.6 Sécurité de l'information et protection des données

Ce projet n'est pas destiné au stockage et au traitement de données personnelles, que cela soit des élèves ou des enseignants. Les données qui risquent d'être présentes sont principalement les initiales des enseignants pour indiquer quelle VMs ont été créées par qui, ainsi que des données que les élèves entreraient d'eux-mêmes dans les machines virtuelles.

Ce dernier point est effectivement sensible, car les enseignants demandent que les élèves créent un compte administrateur sur les serveurs Windows avec la convention de nommage suivante : adm-<nom>.

Les données des élèves sont temporaires, car les VMs ont une durée de vie équivalentes à la durée du module et seront ensuite supprimées automatiquement par l'enseignant, à l'aide de Ansible.

Afin d'empêcher l'accès aux données des enseignants via Proxmox, l'interface graphique ne sera accessible que via des mots de passe forts à disposition uniquement des enseignants.

Le risque lié à la protection des données est donc limité, car le projet ne traite pas directement de données personnelles sensibles. Les mesures principales concernent surtout la séparation des accès, l'isolation réseau, la limitation des droits et l'absence de secrets dans la documentation.

## 3 Conception

Ce chapitre concerne la conception de l'infrastructure à mettre en place. Y sont traités les exigences techniques et fonctionnels ainsi que tous les schémas et plan de mise en place.

### 3.1 Exigences techniques et fonctionnelles

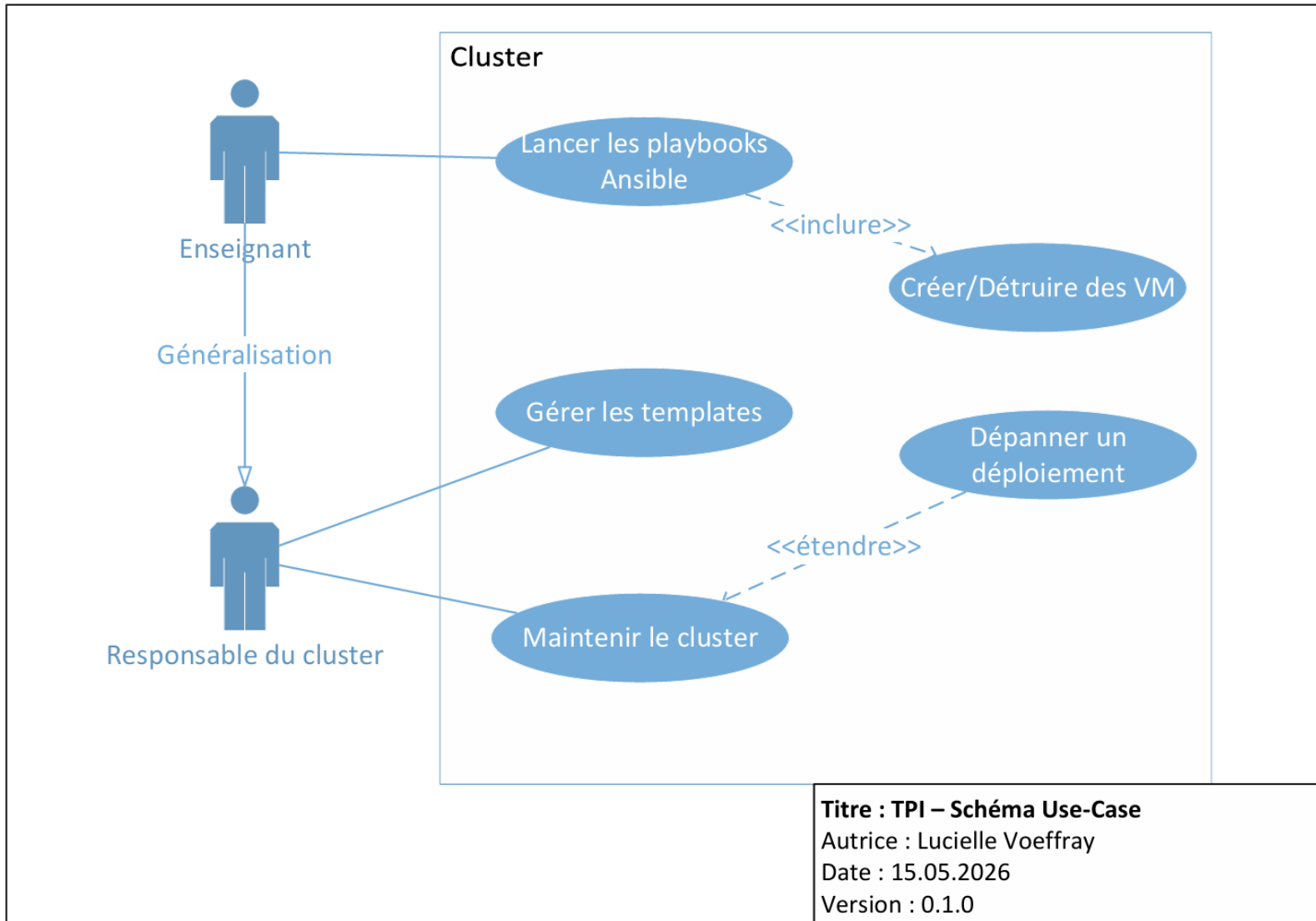
Ce chapitre définit les exigences techniques et fonctionnelles retenues pour la conception de la solution. Elles découlent du cahier des charges, de l'analyse effectuée et des choix technologiques retenus. L'objectif est de préciser les contraintes que l'infrastructure devra respecter lors de sa mise en œuvre.

| Domaine          | Exigence fonctionnelle                                                              | Exigence technique                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cluster Proxmox  | Le système doit permettre une gestion centralisée des ressources de virtualisation. | Le cluster sera composé de trois nœuds Proxmox visibles dans une même interface d'administration.          |
| Réseau           | Les VMs doivent être séparées du réseau de management.                              | Des VLANs distincts seront prévus pour le management, les VMs et, si nécessaire, le stockage.              |
| Stockage         | Les VMs doivent disposer d'un stockage utilisable depuis le cluster.                | Le stockage sera configuré dans Proxmox via Ceph, il doit être accessible depuis toutes les nœuds          |
| Template Windows | Les VMs doivent pouvoir être déployées à partir d'un modèle standardisé.            | Un Template Windows Server sera préparé avec Sysprep afin de permettre le clonage propre des VMs.          |
| Automatisation   | Le déploiement des VMs doit être automatisé.                                        | Des playbooks Ansible seront utilisés pour créer les VMs à partir du Template défini.                      |
| Sécurité         | Les accès doivent être limités selon les besoins.                                   | Les rôles et permissions Proxmox seront configurés afin d'éviter les droits excessifs.                     |
| Tests            | La solution doit être vérifiable.                                                   | Des tests seront prévus pour valider le cluster, le réseau, le stockage, les Template et l'automatisation. |
| Documentation    | La solution doit être maintenable.                                                  | Les étapes d'installation, de configuration, de déploiement et de dépannage seront documentées.            |

### 3.2 Architecture du système

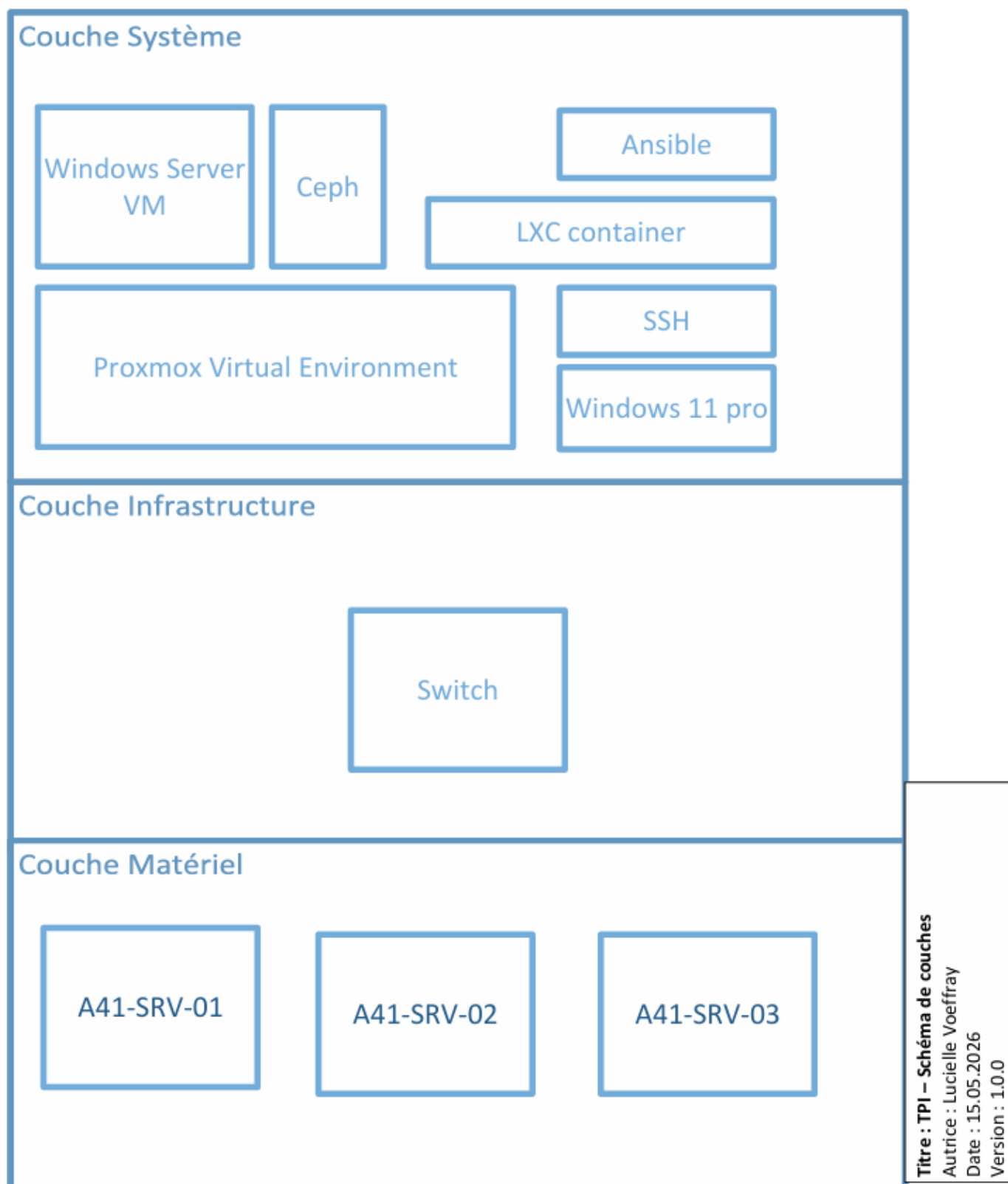
Dans ce chapitre vous trouverez la conception de l'architecture système. Ceci illustré avec les schémas et des explications de ces derniers.

### 3.2.1 Schéma Use-Case

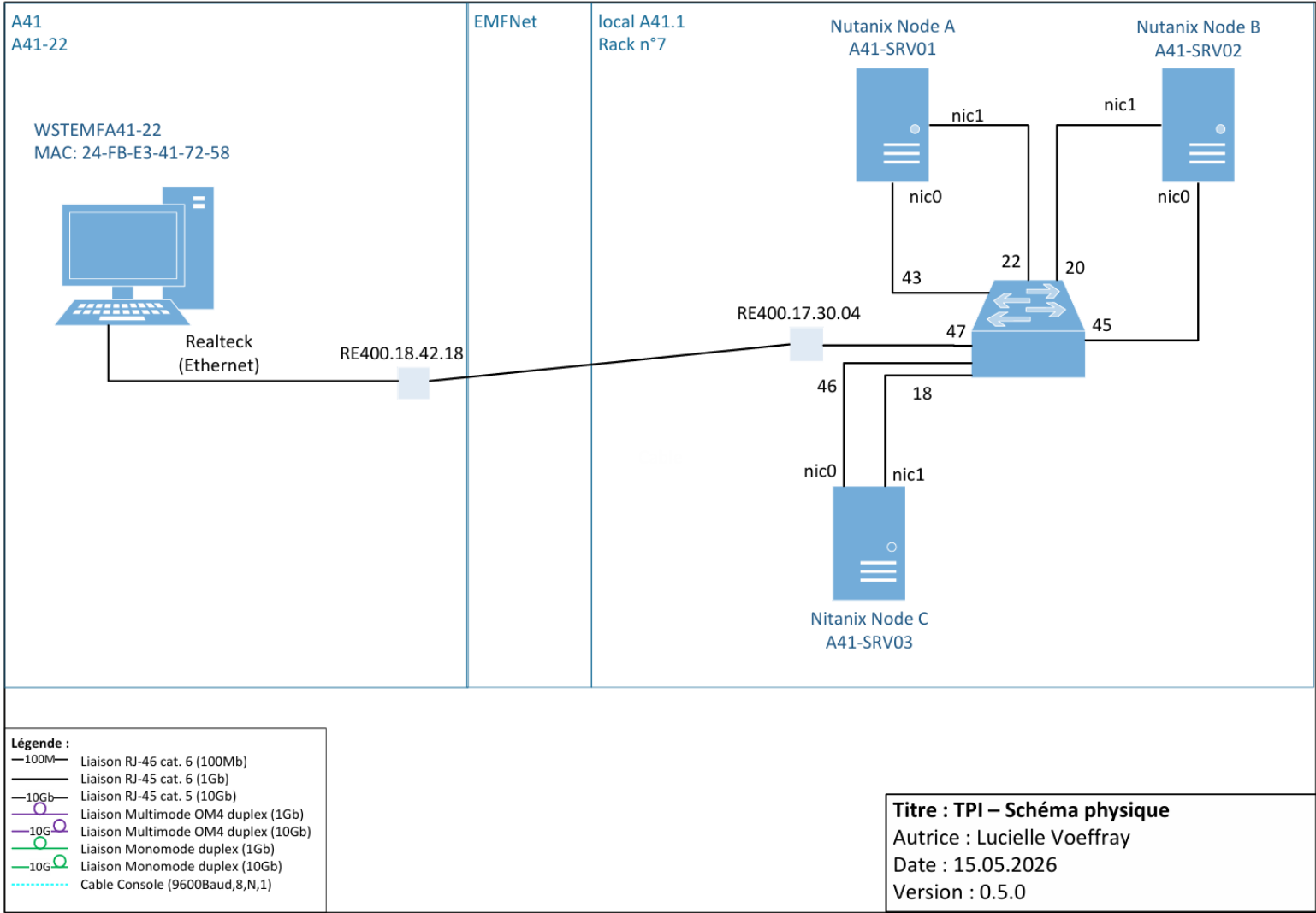




### 3.2.2 Schéma de couches

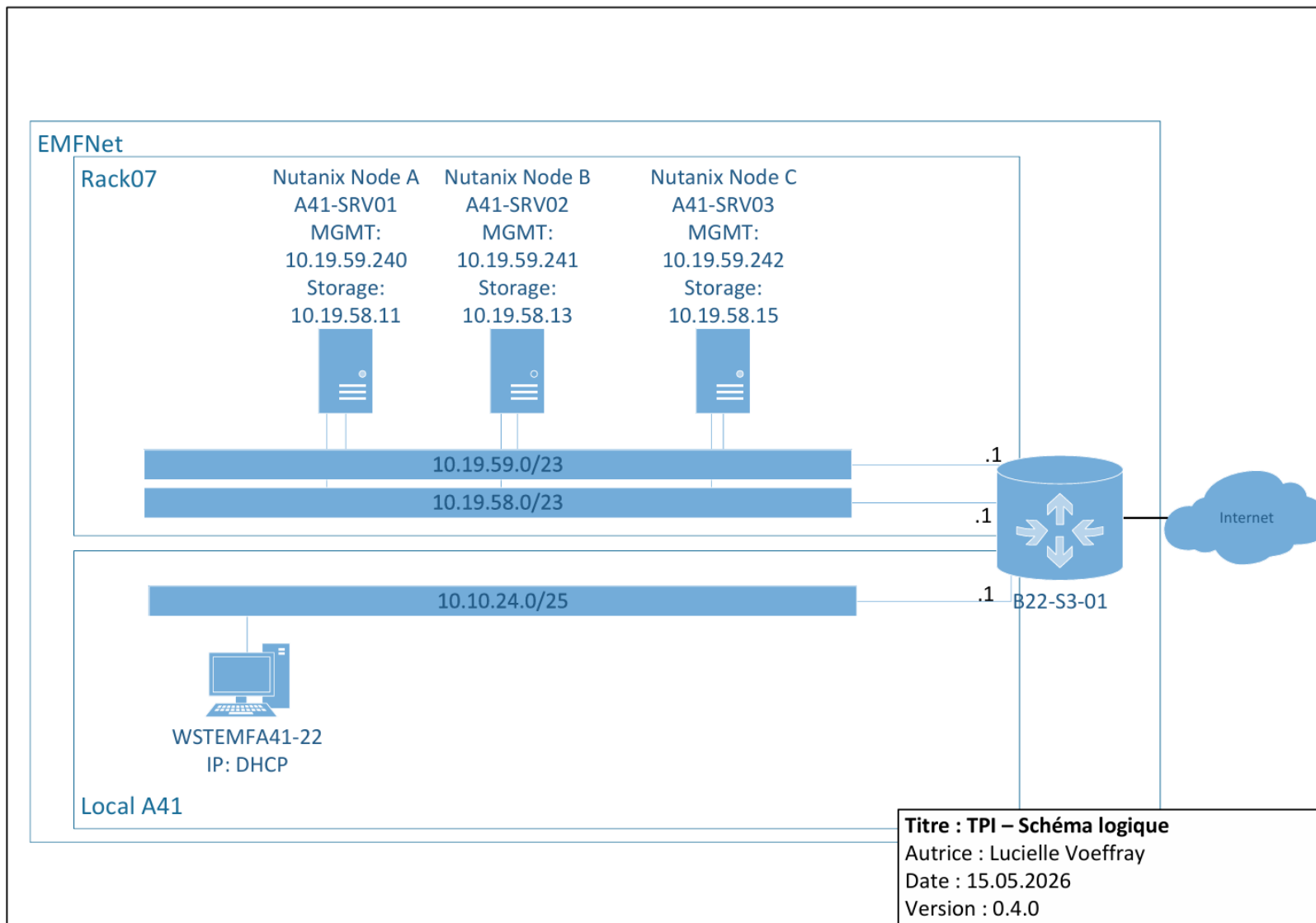


3.2.3 Schéma physique



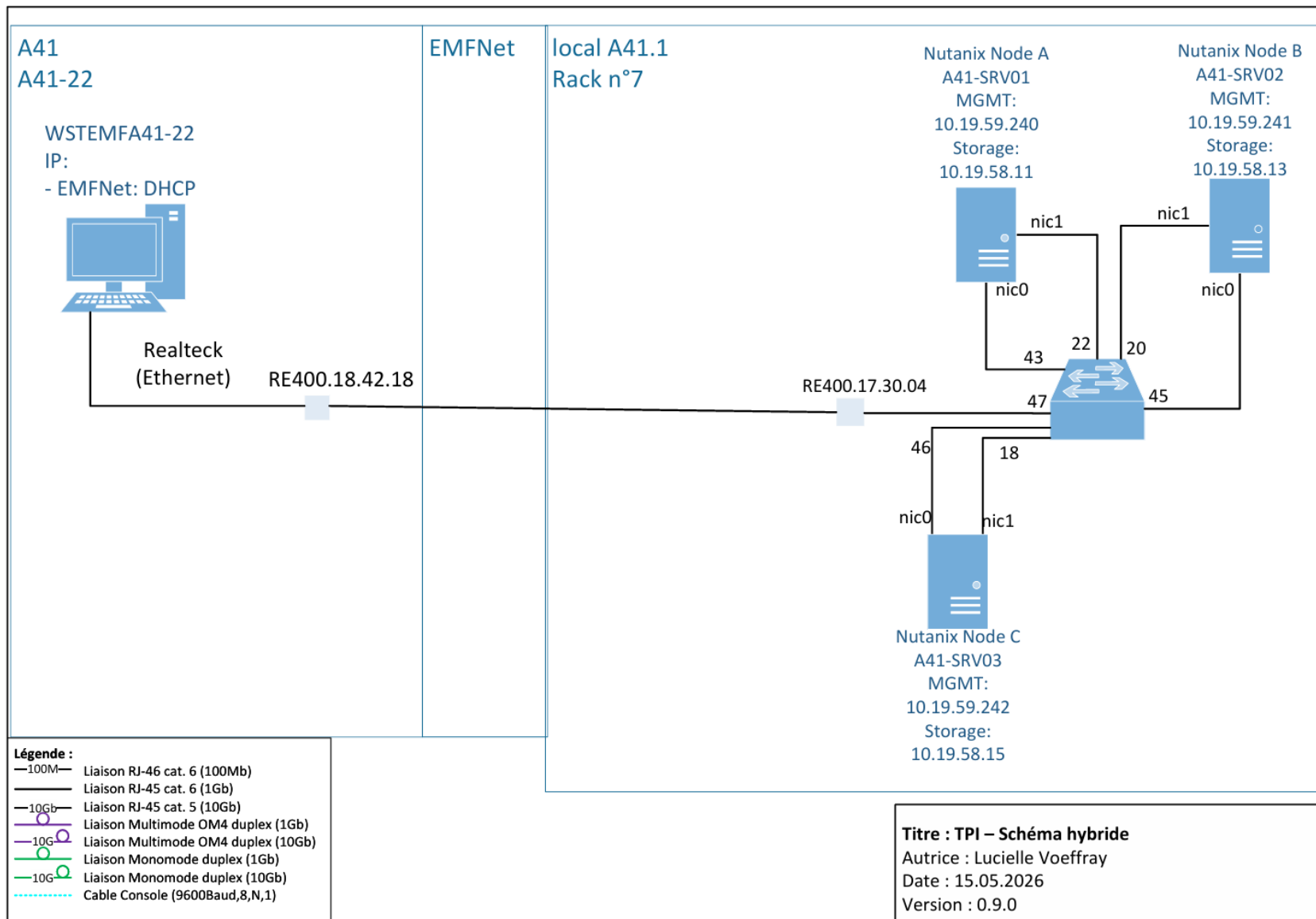


### 3.2.4 Schéma logique

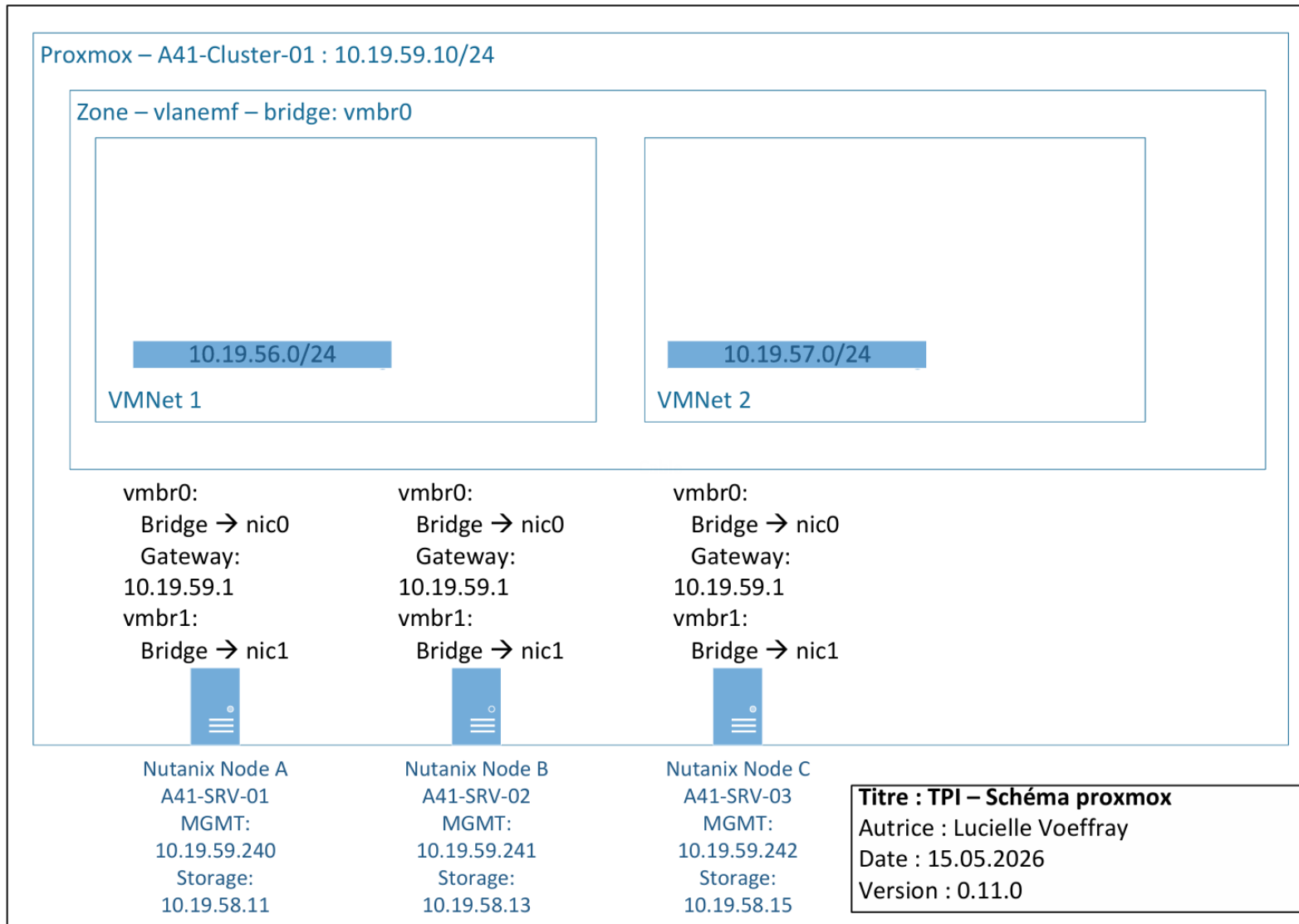




### 3.2.5 Schéma hybride



### 3.2.6 Schéma Proxmox





### 3.2.7 Règles firewall

Voici le tableau des règles d'accès entre les différents VLANs dans Proxmox.

|           | Managment      | Stockage       | VMNet1         | VMNet2         | EMFnet         | WAN            |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Managment |                | Accès autorisé | Accès autorisé | Accès autorisé | Accès autorisé | Accès autorisé |
| Stockage  | Accès autorisé |                | Accès autorisé | Accès autorisé | Accès autorisé | Accès autorisé |
| VMNet1    | Accès refusé   | Accès refusé   |                | Accès autorisé | Accès autorisé | Accès autorisé |
| VMNet2    | Accès refusé   | Accès refusé   | Accès autorisé |                | Accès autorisé | Accès autorisé |
| EMFnet    | Accès autorisé | Accès autorisé | Accès autorisé | Accès autorisé |                | Accès autorisé |
| WAN       | Accès refusé   | Accès refusé   | Accès refusé   | Accès refusé   | Accès refusé   |                |

## 3.3 Concept d'implémentation

Un concept d'implémentation est une planification des étapes à effectuer durant l'implémentations afin de s'assurer que lors de l'implémentation effective du système, le cahier des charges soit bien respecté.

Le concept d'implémentation ci-dessous va donc me permettre de lister les dépendances entre les tâches à effectuer, et permettre une suite logique dans le travail. C'est en parti basé sur ceci que le concept de test sera basé. Chaque entrée dans le tableau, dépend du bon déroulement de l'entrée du dessus.

La documentation et les tests ne figurent pas directement dans le tableau, car les deux sont effectués tout du long du projet afin de ne pas oublier des informations qui pourraient être utiles.

| Étapes clefs                      | Description                                                                                                                          | Résultat attendu                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparation de l'infrastructure   | Vérification des serveurs, du switch et des supports d'installation                                                                  | Le matériel est prêt pour l'installation et la mise en place                                                                                    |
| Câblage de l'infrastructure       | Mise en place du câblage selon le schéma physique                                                                                    | Le câblage correspond aux spécifications requises lors de la conception                                                                         |
| Création des nœuds                | Installation de Proxmox VE sur les trois nœuds, selon les schémas logique et physique                                                | L'installation est conforme aux schémas et les interfaces web sont accessible avec l'utilisateur root                                           |
| Mise en place du cluster          | Création du cluster et ajouts des nœuds à ce dernier                                                                                 | Tous les nœuds sont visibles depuis l'interface web                                                                                             |
| Réseaux internes à Proxmox        | Création des interfaces réseaux selon le schéma hybride Proxmox et configuration des firewalls                                       | L'implémentation correspond au schéma proxmox et au tableau des règles firewalls.                                                               |
| Configuration du stockage         | Installation de Ceph à travers tous les nœuds, en utilisant les interfaces de stockage.<br>Configuration de Ceph selon la conception | Les disques sont visibles, le Cephfs de même et chaque nœud a accès aux différents pools de stockage                                            |
| Modèles de VM                     | Création d'un unattend.xml<br>Création des modèles de VMs avec Sysprep                                                               | Le unattend.xml est accepté par Sysprep et il est possible d'utiliser ce modèle pour créer une nouvelle VM avec les configurations nécessaires. |
| Mise en place de l'automatisation | Création et tests des Playbooks Ansible                                                                                              | Il est possible de déployer plusieurs VMs d'un coup.                                                                                            |

### 3.4 Rôles et droits

Pour permettre une flexibilité dans le nombre d'utilisateurs ayant accès à la gestion de VMs dans le futur, ces droits seront accordés à un groupe, auquel l'utilisateur « ansible » sera ajouté dans le cadre de ce projet.

Le groupe Ansible ne devra avoir que les accès aux VMs que Ansible gère. De plus, les accès au stockage des Template et disque des VMs devront aussi être au minimum.

### 3.5 Concept de formation

Afin de répondre aux demandes de l'école des métiers de Fribourg, une documentation utilisateur sera mise en place sous la forme d'un PDF que vous trouverez en annexes.

En première partie, il contiendra les marches à suivre pour les enseignants, qui devront, en suivant cette marche à suivre, pouvoir créer des VMs et les détruire.

En seconde partie, il y aura une marche à suivre qui va couvrir l'entretien du cluster et l'ajout et suppression des utilisateurs enseignants.

### 3.6 Concept de tests

Le cahier des charges demande des tests fonctionnels du cluster et des déploiements (Blaise Hurlin, 2026). Les tests seront donc concentrés sur le fonctionnement final, mais seront menés au long de la réalisation, afin de permettre une plus grande granularité quant au besoin de résolution des problèmes. Plutôt que de tester la connectivité réseau à la fin du projet, en même temps que les playbooks ansible, au moment de tester les playbooks, la connectivité sera déjà testée, afin d'être certaine que ce sont les playbooks et non pas le réseau qui pose des problèmes.

Ces tests seront principalement des tests fonctionnels blackbox dont l'objectif sera de vérifier le résultat obtenu du point de vue de l'utilisateur. Par exemple, une VM devra démarrer, avoir accès internet, et finalement, avoir les bonnes configurations avec les bons utilisateurs.

Quelques tests de sécurité s'assureront que les VMs n'ont pas accès au réseau de management ou de stockage.

Finalement, des tests de haute disponibilité seront menés, afin de s'assurer que les VMs sont bien clonées et que les nœuds ont accès aux données pour que les VMs fonctionnent malgré l'absence d'un nœud.

Ces tests sont documentés dans un document Excel afin de permettre une mise en page plus facile, puis insérés dans cette documentation.

## 3.7 Conception de Ansible

Dans ce chapitre se trouve toute la conception du fonctionnement de Ansible, permettant une codebase propre.

### 3.7.1 Arborescence

Voici l'arborescence décidée pour la codebase ansible :

```
ansible/
├── ansible.cfg
├── inventory.yml
├── requirements.yml
├── config/
│   └── enseignant.yml
├── group_vars/
│   ├── all.yml
│   └── vault.yml
├── playbooks/
│   ├── tasks/
│   │   ├── tasks_create_vm.yml
│   │   └── tasks_destroy_vm.yml
│   ├── deploy_vm.yml
│   ├── destroy_vm.yml
│   └── test_api.yml
```

Nous y retrouvons les fichiers suivants :

#### 3.7.1.1 Fichier ansible.cfg

Le fichier ansible.cfg contient les configurations générales de Ansible, définit quel est le fichier d'inventaire, désactive la vérification SSL et autres paramètres globaux.

#### 3.7.1.2 Fichier inventory.yml

Le fichier inventory.yml est dédié à lister les hôtes connus par Ansible. Pour ce projet, cela implique le container de contrôle Ansible, ainsi que l'entrée localhost pour permettre à Ansible d'utiliser le LXC pour s'effectuer. On y retrouve aussi les trois nœuds Proxmox

L'entrée ansible-lxc n'est utile que si les playbooks sont lancés depuis une autre machine que le lxc.

#### 3.7.1.3 Fichier requirements.yml

Le fichier requirements.yml contient les dépendances Ansible nécessaires à ce projet. En l'occurrence, pour créer des VMs sur un cluster Proxmox, la collections community.proxmox, permet d'utiliser l'API de Proxmox.

#### 3.7.1.4 Fichier vault.yml

Le fichier group\_vars/vault.yml est un fichier yaml chiffré avec le module ansible-vault. Il contient les clefs d'API ainsi que les autres secrets nécessaires pour gérer Proxmox à distance. De plus, cela permet de pouvoir le push sur git sans prendre de risques.

#### 3.7.1.5 Fichier all.yml

Le fichier group\_vars/all.yml contient les variables utilisées par les playbooks. Ce sont des valeurs par défaut, qui permettent de diminuer les erreurs humaines lors du développement, ainsi que de ne pas avoir à se répéter dans les playbooks.

Les variables sensibles sont inscrites dans vault.yml, et non pas dans ce fichier.

#### 3.7.1.6 Dossier config

Le dossier config/ contient le fichier le document de configuration des VMs. On y retrouve les informations nécessaires au nommage correcte des VMs, à l'attribution des IPs et au nom + mot de passe de l'utilisateur Admin pour les VM Windows 2022.

Chaque entrée est commentée pour ne pas laisser de risque de mal configurer ses VMs.

Ce fichier est très important et doit rester le même jusqu'à la destruction des VMs. Il permet de retrouver les VMs à détruire.

#### 3.7.1.7 Dossier playbooks

Ce dossier contient tous les playbooks nécessaires aux enseignants.

Cette organisation permet de séparer clairement la configuration Ansible, les variables globales, les secrets chiffrés et les playbooks d'exécution. Elle facilite la maintenance du projet, car les paramètres communs sont centralisés et les informations sensibles ne sont pas stockées en clair. Cette structure permet également à un enseignant ou à un administrateur d'exécuter les playbooks depuis le contrôleur Ansible sans devoir installer ou configurer Ansible sur son propre poste.

#### 3.7.1.8 Dossier playbooks/tasks

Ce dossier contient les listes de tâches sur lesquels les playbooks itèrent pour créer ou détruire les VMs.

### 3.7.2 Attribution IP

Afin de ne pas créer de superposition d'IP, Ansible prend note des IP utilisées et avant de créer une machine, s'assure qu'il y a encore une IP par VM demandée et réserve les IP. Si ce n'est pas le cas, il donne une erreur.

## 3.8 Moyens nécessaires

Ce chapitre regroupe les différents moyens nécessaires à la réalisation du projet. Ceux-ci sont séparés entre le matériel, les logiciels, les licences et les ressources humaines ou documentaires.

### 3.8.1 Matériel

Pour la réalisation du projet, l'infrastructure mise à disposition par l'EMF est composée d'un rack contenant trois serveurs et un switch, ainsi que d'un poste de travail pour la réalisation du TPI. Cette infrastructure correspond aux moyens indiqués dans le cahier des charges.

| Élément            | Utilisation                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3 serveurs Nutanix | Installation des nœuds Proxmox et création du cluster                           |
| 1 switch           | Interconnexion réseau des nœuds et séparation des VLANs                         |
| 1 poste de travail | Rédaction de la documentation, accès à Proxmox, exécution des playbooks Ansible |
| Câblage réseau     | Connexion des serveurs au switch                                                |

### 3.8.2 Logiciels

Les logiciels utilisés permettent l'installation de l'infrastructure, son administration et son automatisation.

| Logiciel               | Utilisation                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Proxmox VE             | Plateforme de virtualisation et gestion du cluster    |
| Ceph                   | Stockage distribué utilisé par les nœuds Proxmox      |
| Ansible                | Automatisation du déploiement des machines virtuelles |
| Windows Server         | Système d'exploitation utilisé pour le Template de VM |
| Cloudbase-Init         | Configuration initiale des VMs Windows après clonage  |
| KeePassXC              | Stockage sécurisé des mots de passe du projet         |
| Git                    | Versionnement du code et de la documentation          |
| Visual Studio Code     | Édition des fichiers Ansible et de la documentation   |
| OneDrive               | Sauvegarde supplémentaire de la documentation         |
| Microsoft Word / Excel | Rédaction du rapport et du protocole de tests         |

### 3.8.3 Licences

Le projet s'appuie principalement sur des logiciels gratuits, open source ou déjà disponibles dans le cadre de l'EMF. Aucune licence supplémentaire n'est prévue dans le cadre de ce projet.

| Élément               | Licence / remarque                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Proxmox VE (9.2.2)    | Utilisable sans licence commerciale obligatoire |
| Ceph (19.2.3)         | Open source                                     |
| Ansible (core 2.20.6) | Open source                                     |
| Git (2.54.0)          | Open source                                     |
| KeePassXC (2.7.12)    | Open source                                     |
| Windows Server (2022) | Utilisation de la période d'essai Windows       |
| Microsoft Office      | Licence déjà disponible via l'EMF               |

### 3.8.4 Ressources humaines et documentaires

La réalisation du projet nécessite également l'accès à certaines personnes et documentations.

| Ressource                  | Utilisation                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Supérieur professionnel    | Validation des choix, suivi du projet et aide en cas de blocage         |
| Documentation Proxmox      | Référence pour l'installation, le cluster, le stockage et le réseau     |
| Documentation Ansible      | Référence pour les playbooks et les modules utilisés                    |
| Standards d'entreprise EMF | Respect du nommage, de la structure des scripts et des bonnes pratiques |
| Cahier des charges         | Base des exigences à respecter                                          |
| Manuel ICT-FR              | Référence pour la structure et les attentes du rapport                  |

## 4 Réalisation

### 4.1 Configuration et mise en œuvre

#### 4.1.1 Installation de l'OS

L'installation de l'OS est la même pour les trois nœuds, seuls l'IP et le hostname changent. Voici une marche à suivre avec l'installateur graphique, les données de chaque nœud sont dans le tableau.

| Nom du nœud | hostname   | IP             |
|-------------|------------|----------------|
| A41-SRV-01  | a41-srv-01 | 10.19.59.11/24 |
| A41-SRV-02  | a41-srv-02 | 10.19.59.12/24 |
| A41-SRV-03  | a41-srv-03 | 10.19.59.13/24 |

#### 4.1.2 Passer les nœuds en Community

Afin de pouvoir profiter des mises à jour, il faut changer de repository, et indiquer que l'on veut le repository Community, à moins qu'il y ait une licence.

Dans l'interface graphique :

Nœud → Updates → Repositories

Dans la liste des repositories, sélectionner les lignes dont la colonne « Components » indiquent « Enterprise » ou « pve-enterprise » puis cliquer sur disable.

Ensuite, cliquer sur « Add » et sélectionner « No-Subscription » puis à nouveau sur « Add »

#### 4.1.3 Mise à jour du système

Nœud → Shell

Se loguer si nécessaire, puis lancer la commande suivante :

```
apt update && apt upgrade -y
```

#### 4.1.4 Création des configurations réseaux

Afin de simplifier mes efforts de documentation j'ai pris la décision de fonctionner via ligne de commande fournie par Proxmox. Cela me permet de garder une documentation plus facile à lire et à mettre en page.

##### 4.1.4.1 Nœud 01

```
# Création du bridge de management
pvesh create /nodes/a41-srv-01/network \
--iface vmbr0 \
--type bridge \
--cidr 10.19.59.240/24 \
--gateway 10.19.59.1 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic0 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0 \
--bridge_vlan_aware 1 \
--bridge_vids 280-282

# Création du bridge destiné aux machines virtuelles
pvesh create /nodes/a41-srv-01/network \
--iface vmbr1 \
--type bridge \
--cidr 10.19.58.11/24 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic1 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0

# Appliquer la configuration réseau
pvesh set /nodes/a41-srv-01/network
```

##### 4.1.4.2 Nœud 02

```
# Création du bridge de management
pvesh create /nodes/a41-srv-02/network \
--iface vmbr0 \
--type bridge \
--cidr 10.19.59.241/24 \
--gateway 10.19.59.1 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic0 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0 \
--bridge_vlan_aware 1 \
--bridge_vids 280-282

# Création du bridge destiné aux machines virtuelles
pvesh create /nodes/a41-srv-02/network \
--iface vmbr1 \
--type bridge \
--cidr 10.19.58.13/24 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic1 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0

# Appliquer la configuration réseau
pvesh set /nodes/a41-srv-02/network
```

#### 4.1.4.3 Nœud 03

```
# Création du bridge de management
pvsh create /nodes/a41-srv-03/network \
--iface vmbr0 \
--type bridge \
--cidr 10.19.59.242/24 \
--gateway 10.19.59.1 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic0 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0 \
--bridge_vlan_aware 1 \
--bridge_vids 280-282

# Création du bridge destiné aux machines virtuelles
pvsh create /nodes/a41-srv-03/network \
--iface vmbr1 \
--type bridge \
--cidr 10.19.58.15/24 \
--autostart 1 \
--bridge_ports nic1 \
--bridge_stp off \
--bridge_fd 0

# Appliquer la configuration réseau
pvsh set /nodes/a41-srv-03/network
```

#### 4.1.5 Création du cluster

Depuis un des trois nœuds, dans l'interface graphique :

Datacenter → Cluster → Create Cluster

Concernant les links à choisir, il faut définir les deux qui sont dans le sous-réseau de management, donc vmbr0



**Create Cluster**

Cluster Name:

Cluster Network:

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
| Link: | 0 | 10.19.59.11 |  |
| Link: | 1 | 10.19.59.14 |  |

Multiple links are used as failover, lower numbers have higher priority.

Figure 2 - Création du cluster

#### 4.1.6 Ajouts des nœuds au cluster

Sur le nœud avec laquelle le cluster a été créé :

Datacenter → Cluster → Join Information

## Copier les informations

Sur les autres nœuds :

Datacenter → Cluster → Join cluster

Coller les informations, puis entrer le mot de passe root, du nœud principal, puis donner les IPs du vlan management comme link 1 et 2

Cluster Join

☒ Assisted join: Paste encoded cluster join information and enter password.

Information:

WRkcil6WylxMC4xOS41OS4xNCIsIjEwLjE5LjU5LjExIl0sInRvdGVtIjpw7ImxpbnmtfbW9kZSI6InBhc3NpdmdUiLCJpbnRlcmZhY2UiOnsiMCI6eyJsaW5rbnVtYmVyljoiMCJ9LCIxIjpw7ImxpbnmtudW1iZXliOilxIn19LCJzZWVhdXRoljoib24iLCJ0b2t1bl9jb2VmZmljaWVudCI6IjE5NSIsImNsdXN0ZXJfbmFtZSI6IkE0MS1jbHVzdGVyLTAtliwidmVyc2lva16IjIjLCJjb25maWdfdmVyc2lva16IjEiLCJpcF92ZXJzaW9uIjoiaXB2NC02In19

Peer Address:

10.19.59.11

Password:

.....

Fingerprint:

47:14:78:7C:F5:8E:4B:DB:4C:2D:F1:62:42:9A:5D:73:DE:DE:34:54:FA:BF:98:57:B5:2C:C4:C1:FC:BC:F8:D5

Cluster Network:

Link: 0

10.19.59.12

peer's link address: 10.19.59.11

Link: 1

10.19.59.15

peer's link address: 10.19.59.14

Help

Join 'A41-cluster-01'

**Figure 3 - Ajout d'un nœud au cluster**

#### 4.1.7 Créer les zones et vnet

Dans l'interface graphique aller dans Datacenter → Cluster → SDN → Zones

Ajouter un VLAN dont voici les configurations :

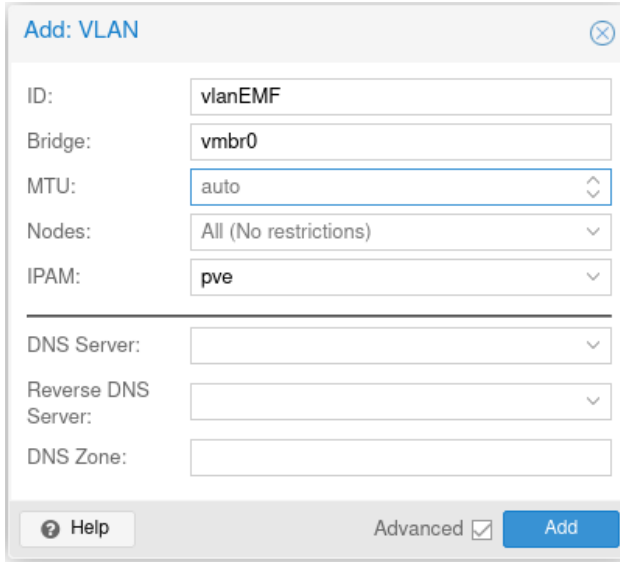


Figure 4 - Configuration des interfaces VLAN

Ensuite dans Datacenter → SDN → VNets, créer les VNets suivants :

##### 4.1.7.1 VMNet1

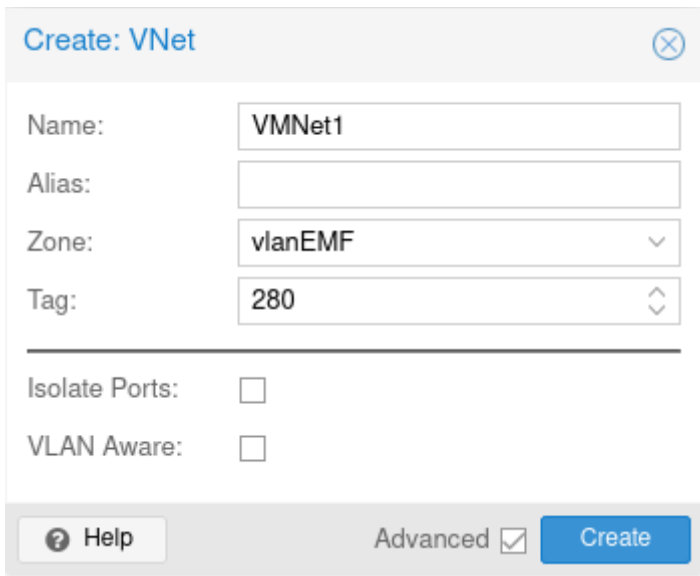
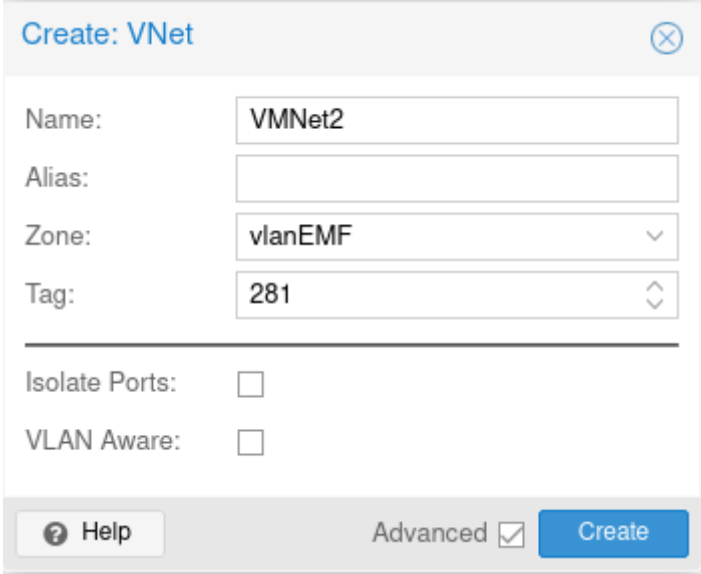


Figure 5 - Configuration VMNet1

#### 4.1.7.2 VMNet2

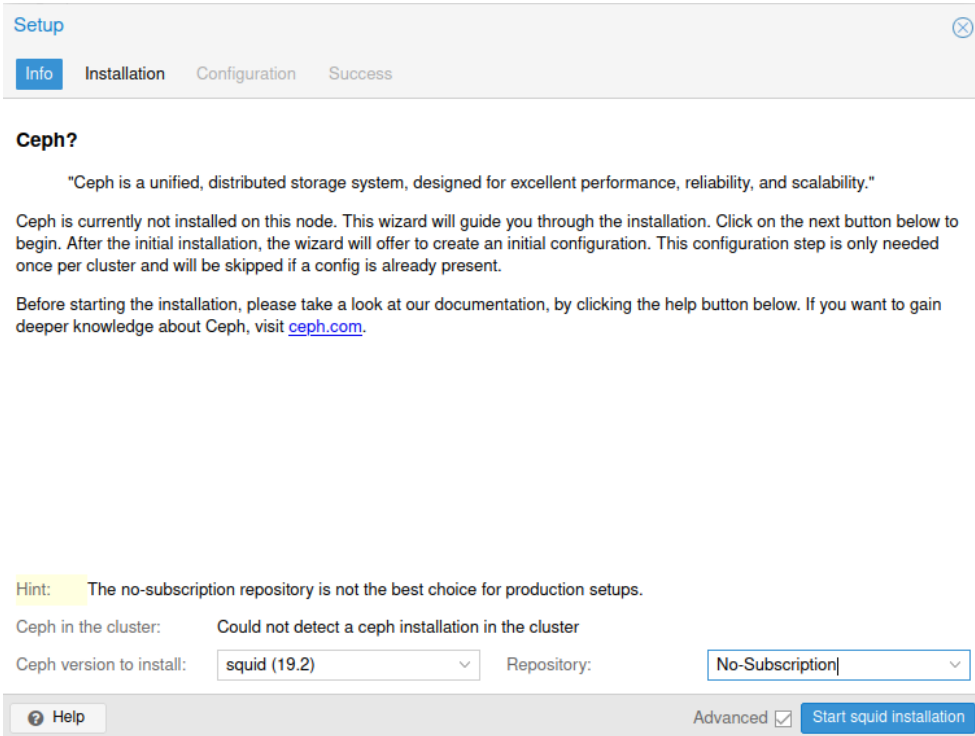


**Figure 6 - Configurations VMNet2**

De retour dans Datacenter → SDN, cliquer sur « Apply »

#### 4.1.8 Configurer Ceph

Dans <nœud> → Ceph, installer Ceph depuis le repo community



**Figure 7 - Page d'installation Ceph**

Pour chaque nœud, répéter la même procédure, en utilisant le vlan de stockage.

#### 4.1.8.1 Configuration des OSD

Selon le wiki de Proxmox (2025b), il est recommandé de faire un OSD par disque. Voici donc ceci fait :

<nœud> → Ceph → OSD → Create: OSD

|            |     |           |         |        |        |      |      |          |       |   |  |
|------------|-----|-----------|---------|--------|--------|------|------|----------|-------|---|--|
| default    |     |           |         |        |        |      |      |          |       |   |  |
| a41-srv-03 |     |           |         | 19.2.3 |        |      |      |          |       |   |  |
| osd.17     | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.16     | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.15     | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 1 |  |
| osd.14     | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.13     | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.12     | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| a41-srv-02 |     |           |         | 19.2.3 |        |      |      |          |       |   |  |
| osd.11     | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.10     | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.9      | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.8      | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 1 |  |
| osd.7      | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.6      | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| a41-srv-01 |     |           |         | 19.2.3 |        |      |      |          |       |   |  |
| osd.5      | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.4      | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.3      | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 1 |  |
| osd.2      | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.1      | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |
| osd.0      | ssd | bluestore | up / in | 19.2.3 | 1.7466 | 1.00 | 0.00 | 1.75 TiB | 0 / 0 | 0 |  |

Figure 8 - Liste des OSDs

#### 4.1.8.2 Stockage

Pour avoir un emplacement de stockage, il faut ensuite créer des MDS et CephFS. Ici les configurations de 3 MDS (un par nœud pour la redondance) et des stockages pour les Template et ISO (template\_storage).

Pour avoir un stockage pour les VM, il faut créer un pool en plus. Voici les commandes shell :

```
pveceph pool create vm_storage --size 3 --min_size 2 --pg_autoscale_mode on --application rbd
pvesm add rbd vm_storage --pool vm_storage --content images
pveceph fs create --name template_storage
pvesm add cephfs template_storage --fs-name template_storage --content iso,vztmpl,snippets
```

#### 4.1.9 Utilisateurs et droits

Créer le groupe Ansible :

```
pveum group add ansible -comment "Groupe utilisé par Ansible pour le déploiement automatisé de VMs"
```

Ensuite, créer l'utilisateur ansible pour ce projet :

```
pveum user add ansible@pve -group ansible -comment "Compte de service pour Ansible"
```

Créer un pool pour limiter les droits d'accès :

```
pveum pool add ansible-vms -comment "VMs gérées par Ansible"
```

Créer une ACL qui permet l'accès à /pool/ansible-vms au groupe précédemment créé avec les rôles nécessaires :

```
pveum aclmod /pool/ansible-vms -group ansible -role PVEVMAdmin
pveum aclmod /storage/vm_storage -group ansible -role PVDatastoreAdmin
pveum aclmod /storage/template_storage -group ansible -role PVDatastoreAdmin
```

Afin de limiter les risques liés à la gestion des droits, les rôles prédéfinis de Proxmox ont été utilisés plutôt qu'un rôle personnalisé. Le groupe ansible reçoit le rôle PVEVMAdmin uniquement sur le pool de ressources ansible-vms, ce qui limite son périmètre aux machines virtuelles gérées par l'automatisation. Le rôle PVDatastoreUser est attribué sur le stockage vm\_storage afin de permettre l'utilisation du stockage sans donner de droits d'administration complets. Cette configuration respecte le principe du moindre privilège tout en restant simple à maintenir et à contrôler.

Le stockage template\_storage contient les fichiers nécessaires au déploiement, notamment les images ISO et les disques de modèles. Le groupe ansible reçoit le rôle PVDatastoreUser sur ce stockage afin de permettre la lecture et l'utilisation de ces fichiers durant le clonage ou la création de machines virtuelles. Les droits d'administration du stockage ne sont pas attribués.

#### 4.1.10 Infrastructure nécessaire à Ansible

Comme Ansible n'est pas capable de tourner sur Windows sans WSL, et comme ce dernier n'est pas autorisé par le SITEL, il faut passer par la création d'un container LXC qui a, la co-debase installée dessus.

Dans le cadre de ce projet, un seul utilisateur sera créé sur ce container. Il va de soi qu'afin d'assurer une plus ample sécurité, il faudrait que chaque enseignant souhaitant créer des VMs ait son propre utilisateur.

Afin de mettre en place le container, voici les commandes effectuées :

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y \
  python3 \
  python3-pip \
  python3-venv \
  git \
  openssh-server \
  sshpass \
  curl \
  neovim \
  tree \
  jq \
  unzip \
  ca-certificates
adduser ansible
mkdir -p /home/ansible/tpi-2026
chown -R ansible:ansible /home/ansible/tpi-2026
su - ansible
cd
git clone https://github.com/Lucielle-Voeffray/TPI-2026.git ./tpi-2026
git switch ansible
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install ansible
ansible-galaxy collection install -r ansible/requirements.yml
pip install proxmoxer requests
```

#### 4.1.11 Codebase Ansible

La codebase pour ansible se construit comme suit. Le repository git du TPI contient le dossier 'ansible'. C'est dans ce dossier que se trouve tous les fichiers concernant l'automatisation du cluster via Ansible.

La structure au 01 juin 2026 est telle :

```
ansible/
├── ansible.cfg
├── inventory.yml
├── requirements.yml
├── config/
│   └── enseignant.yml
├── group_vars/
│   ├── all.yml
│   └── vault.yml
├── playbooks/
│   ├── tasks/
│   │   ├── tasks_create_vm.yml
│   │   └── tasks_destroy_vm.yml
│   ├── deploy_vm.yml
│   ├── destroy_vm.yml
│   └── test_api.yml
```

##### 4.1.11.1 Fichier ansible.cfg

Le fichier ansible.cfg contient les configurations générales de Ansible, définit quel est le fichier d'inventaire, désactive la vérification SSL et autres paramètres globaux.

#### **4.1.11.2 Fichier inventory.yml**

Le fichier inventory.yml est dédié à lister les hôtes connus par Ansible. Pour ce projet, cela implique le container de contrôle Ansible, ainsi que l'entrée localhost pour permettre à Ansible d'utiliser le LXC pour s'effectuer. On y retrouve aussi les trois nœuds Proxmox

L'entrée ansible-lxc n'est utile que si les playbooks sont lancés depuis une autre machine que le lxc.

#### **4.1.11.3 Fichier requirements.yml**

Le fichier requirements.yml contient les dépendances Ansible nécessaires à ce projet. En l'occurrence, pour créer des VMs sur un cluster Proxmox, la collection community.proxmox, permet d'utiliser l'API de Proxmox.

#### **4.1.11.4 Fichier vault.yml**

Le fichier group\_vars/vault.yml est un fichier yaml chiffré avec le module ansible-vault. Il contient les clefs d'API ainsi que les autres secrets nécessaires pour gérer Proxmox à distance. De plus, cela permet de pouvoir le push sur git sans prendre de risques.

#### **4.1.11.5 Fichier all.yml**

Le fichier group\_vars/all.yml contient les variables utilisées par les playbooks. Ce sont des valeurs par défaut, qui permettent de diminuer les erreurs humaines lors du développement, ainsi que de ne pas avoir à se répéter dans les playbooks.

Les variables sensibles sont inscrites dans vault.yml, et non pas dans ce fichier.

#### **4.1.11.6 Dossier config**

Le dossier config/ contient le fichier le document de configuration des VMs. On y retrouve les informations nécessaires au nommage correcte des VMs, à l'attribution des IPs et au nom + mot de passe de l'utilisateur Admin pour les VM Windows 2022.

Chaque entrée est commentée pour ne pas laisser de risque de mal configurer ses VMs.

Ce fichier est très important et doit rester le même jusqu'à la destruction des VMs. Il permet de retrouver les VMs à détruire.

#### **4.1.11.7 Dossier playbooks**

Ce dossier contient tous les playbooks nécessaires aux enseignants.

Cette organisation permet de séparer clairement la configuration Ansible, les variables globales, les secrets chiffrés et les playbooks d'exécution. Elle facilite la maintenance du projet, car les paramètres communs sont centralisés et les informations sensibles ne sont pas stockées en clair. Cette structure permet également à un enseignant ou à un administrateur d'exécuter les playbooks depuis le contrôleur Ansible sans devoir installer ou configurer Ansible sur son propre poste.

#### **4.1.11.8 Dossier playbooks/tasks**

Ce dossier contient les listes de tâches sur lesquels les playbooks itèrent pour créer ou détruire les VMs.

#### 4.1.12 Création de la VM Template

Pour la création de la VM, voici la commande utilisée :

```
qm create 101 \
--name tpi-v3-template-winserv25-voeffraylucielle \
--memory 8192 \
--sockets 1 \
--cores 4 \
--cpu x86-64-v2-AES \
--ostype win11 \
--bios ovmf \
--machine pc-q35-11.0 \
--scsihw virtio-scsi-single \
--scsi0 vm_storage:60,iothread=1,ssd=1 \
--net0 virtio,bridge=VMnet1,firewall=1 \
--ide0 template_storage:iso/virtio-drivers-win.iso,media=cdrom \
--ide2 template_storage:iso/en-us_windows_server_2025_x64_dvd_b7ec10f3.iso,media=cdrom \
--ide3 vm_storage:cloudinit \
--efidisk0 vm_storage:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1 \
--tpmstate0 vm_storage:1,version=v2.0 \
--agent enabled=1,type=virtio \
--serial0 socket \
--tablet 1 \
--acpi 1 \
--kvm 1 \
--onboot 0 \
--protection 0 \
--boot order=scsi0\;ide2\;ide0\;net0 \
--citype configdrive2
```

Le disque d'OS de la VM a été défini à 60Go, laissant bien de la marge en cas de création d'AD-DS et autres rôles.

L'ISO « virtio-drivers-win » est présente pour ajouter ces drivers à l'OS pendant l'installation, et après l'installation, sinon, impossible de détecter le hardware virtio.

#### 4.1.13 Installation de Windows

L'installation de Windows server 2025 est standard, outre le fait de devoir installer des drivers pour détecter le disque dur au moment de choisir le disque sur lequel installer Windows. La procédure n'est pas très compliquée, comme le fichier ISO est déjà présent depuis la création de la VM.

Dans l'interface, choisir « Add drivers », sélectionner le fichier ISO monté comme un disque dur, puis de choisir le dossier suivant :

Amd64/2k25

Normalement, il ne devrait y avoir qu'un seul fichier affiché, le sélectionner, et le disque devrait apparaître dans la liste dès que le driver est chargé en mémoire.

Une fois l'installation faite, il ne reste plus qu'à se connecter (avec la console Proxmox), aller dans le fichier ISO des drivers, et lancer le programme « virtio-win-gt-x64.exe ». Il va installer les drivers nécessaires et permettre la configuration d'une adresse IP. Attention à la configurer dans le bon VMNet.

Ensuite, il est fortement recommandé d'utiliser RDP pour la connexion. Si jamais, pour Linux, le programme utilisé durant ce projet s'appelle Remmina.

L'agent qemu ne vient pas installé par défaut, il faut retourner dans le fichier ISO puis (Proxmox, 2025d):

```
guest-agent/qemu-ga-x86_64.msi1
```

Une fois lancé, il est possible de contrôler la bonne mise en place de l'agent avec la commande Powershell suivante :

```
Get-Service QEMU-GA
```

Qui devrait afficher quelque chose comme :

| Status  | Name    | DisplayName      |
|---------|---------|------------------|
| Running | QEMU-GA | QEMU Guest Agent |

Ensuite il faut installer CloudBase-init et le configurer correctement (Cloudbase Solutions Srl., 2019; *Cloud-Init Support - Proxmox VE*, 2025). Le fichier se trouve ici :

```
C:\Program Files\Cloudbase Solutions\Cloudbase-Init\conf\cloudbase-init.conf
```

Vous retrouverez le fichier dans les annexes.

Ensuite, créer le unattend.xml dans le dossier sysprep :

```
C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml
```

Vous retrouverez le fichier unattend.xml dans les annexes.

Finalement, lancer sysprep:

```
C:\Windows\System32\Sysprep\Sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown /unattend:C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml
```

Une fois ceci fait, la VM va s'éteindre et on peut passer à la préparation des Template

#### 4.1.14 Préparation des Template

Faire un Template d'une VM n'est pas bien compliqué, il faut retirer les deux ISO (Driver et Win2025) ainsi que les snapshots, puis lancer la création du Template :

```
qm set 101 --ide0 none
qm set 101 --ide2 none
qm listsnapshot 101
qm delsnapshot 101 <snapshot_name>
qm template 101
```

#### 4.1.15 Configurer le firewall des VMs

Afin de bloquer la communication entre les VMs et le réseau de management, voici les commandes effectuées.

J'ai commencé par accepter toutes les connexions, entrantes et sortant des nœuds Proxmox et activé le firewall :

```
for NODE in a41-srv-01 a41-srv-02 a41-srv-03; do
    cat > "/etc/pve/nodes/$NODE/host.fw" <<'EOF'
[OPTIONS]

enable: 1
policy_in: ACCEPT
policy_out: ACCEPT
EOF
done
```

Puis j'ai créé la configuration du firewall du Datacenter :

```
cat > /etc/pve/firewall/cluster.fw <<'EOF'
[OPTIONS]

enable: 1
policy_in: ACCEPT
policy_out: ACCEPT

[IPSET mgmt_blocked_net]

10.19.59.0/24 # Réseau management Proxmox
10.19.58.0/24 # Réseau stockage Proxmox

[group vm_no_management]

OUT DROP -dest +dc/mgmt_blocked_net -log info # Interdire aux VMs de joindre le management
EOF
```

Puis il a suffi de relancer les firewalls des différents nœuds (effectué sur les 3 nœuds) :

```
pve-firewall restart
systemctl restart proxmox-firewall
```

## 5 Vérification et tests

### 5.1 Procédure de test

Les tests sont principalement réalisés par moi-même durant la phase de réalisation, puis contrôlés à l'aide du protocole de test afin de valider que les exigences du cahier des charges sont respectées.

Les éléments testés concernent le cluster Proxmox, la configuration réseau, le stockage Ceph, le modèle Windows Server, les playbooks Ansible, les droits d'accès et la haute disponibilité.

Les tests sont effectués de manière progressive : chaque composant est vérifié après sa mise en place, puis des tests globaux sont réalisés afin de contrôler le fonctionnement complet de la solution.

Les résultats sont documentés dans le protocole de test, avec le résultat attendu, le résultat obtenu et une validation.

Les outils utilisés pour ces vérifications sont principalement l'interface web de Proxmox, les commandes système disponibles sur les nœuds Proxmox, les commandes Ceph, les playbooks Ansible, ainsi que des tests réseau simples comme ping ou la vérification d'accès aux interfaces concernées.

### 5.2 Protocole de test

Afin de rendre le document plus lisible, les captures d'écran devant se trouver dans la case « commentaire » se trouvent en annexes avec le même nom que le test.

Par exemple, la capture du test « net-01 » se nomme « ./captures/tests/net-01.png ».

Le nom de la capture est mentionné dans chaque test

| Test N | Date       | Description                                                  | Résultat Désiré                                             | Validation                  |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| net-01 | 29.05.2026 | Vérifier que chaque nœud est accessible depuis le management | L'interface web est accessible sur les trois nœuds          | OK                          |
|        |            |                                                              | Résultat Obtenu                                             | Commentaire                 |
|        |            |                                                              | Les pages web se sont bien ouvertes et j'ai pu me connecter | ./captures/tests/net-01.png |



| Test N | Date       | Description                                     | Résultat Désiré                                 | Validation                  |
|--------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| net-02 | 29.05.2026 | Les VMs sont capables de ping le server 9.9.9.9 | Les VMs sont capables de ping le server 9.9.9.9 | OK                          |
|        |            |                                                 | <b>Résultat Obtenu</b>                          | <b>Commentaire</b>          |
|        |            |                                                 | Les VMs sont capables de ping le server 9.9.9.9 | ./captures/tests/net-02.png |

| Test N          | Date       | Description                                                   | Résultat Désiré                                  | Validation                     |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| net-03 / sec-04 | 29.05.2026 | Contrôler que les VMs n'ont pas accès au réseau de management | le ping du cluster (10.19.59.240) ne répond rien | OK                             |
|                 |            |                                                               | <b>Résultat Obtenu</b>                           | <b>Commentaire</b>             |
|                 |            |                                                               | le ping du cluster (10.19.59.240) ne répond rien | ./captures/tests/net-03-04.png |

| Test N          | Date       | Description                                       | Résultat Désiré                                         | Validation                     |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| net-04 / sec-05 | 29.05.2026 | Contrôler que les VMs n'ont pas accès au stockage | Le ping du réseau stockage (10.19.58.18) ne répond rien | OK                             |
|                 |            |                                                   | <b>Résultat Obtenu</b>                                  | <b>Commentaire</b>             |
|                 |            |                                                   | Le ping du réseau stockage (10.19.58.18) ne répond rien | ./captures/tests/net-03-04.png |



| Test N | Date       | Description                                                                          | Résultat Désiré                                                   | Validation                  |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| net-05 | 01.06.2026 | Vérifier que les bridges n'aient que les VLANs 280-282 et pas les valeurs par défaut | Les bridges vmbr0 ont 280-282 et les vmbr1 ne sont pas VLAN aware | OK                          |
|        |            |                                                                                      | Résultat Obtenu                                                   | Commentaire                 |
|        |            |                                                                                      | Les bridges vmbr0 ont 280-282 et les vmbr1 ne sont pas VLAN aware | ./captures/tests/net-05.log |

| Test N | Date       | Description                                                                                                                           | Résultat Désiré                                                          | Validation                  |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ans-01 | 29.05.2026 | Lancer le playbook "deploy_vm.yaml" avec un fichier de configuration "enseignant.yaml" rempli (suivre les indications en commentaire) | Les Vms sont créées selon les spécifications du fichier de configuration | OK                          |
|        |            |                                                                                                                                       | Résultat Obtenu                                                          | Commentaire                 |
|        |            |                                                                                                                                       | Les Vms sont créées selon les spécifications du fichier de configuration | ./captures/tests/ans-01.log |

| Test N | Date       | Description                                                                                        | Résultat Désiré                                                              | Validation                  |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ans-02 | 29.05.2026 | Lancer le playbook "destroy_vm.yaml" avec le même fichier de configuration que pour le test ans-01 | Les Vms sont supprimées selon les spécifications du fichier de configuration | OK                          |
|        |            |                                                                                                    | Résultat Obtenu                                                              | Commentaire                 |
|        |            |                                                                                                    | Les Vms sont supprimées selon les spécifications du fichier de configuration | ./captures/tests/ans-02.log |



| Test N | Date       | Description                                                                                                                                                                        | Résultat Désiré                                                                                                                        | Validation                                                                                             |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tpl-01 | 29.05.2026 | La VM Windows Server démarrent bien quand elle est clonée manuellement (cloner, ajouter le disque cloud init, y entrer une IP du VMNet 1, un nom d'utilisateur et un mot de passe) | La VM peut démarrer depuis un template, l'IP attribuée est la bonne selon Ansible et le nom de la machine en interne est correct aussi | ~                                                                                                      |
|        |            |                                                                                                                                                                                    | <b>Résultat Obtenu</b>                                                                                                                 | <b>Commentaire</b>                                                                                     |
|        |            |                                                                                                                                                                                    | Les VMs sont créées, démarrent depuis le template, les IPs sont attribuées et le nom de la machine s'applique selon ce qu'on indique   | Le test est en jaune car l'OS de la VM reçoit le nom de la VM pour son Host-name. Ce n'était pas prévu |

| Test N | Date       | Description                                                          | Résultat Désiré                                                        | Validation                  |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| pve-01 | 29.05.2026 | Contrôler que les nœuds sont gérables depuis une seule interface web | Dans l'interface web (10.19.59.11:8006), les trois nœuds sont visibles | OK                          |
|        |            |                                                                      | <b>Résultat Obtenu</b>                                                 | <b>Commentaire</b>          |
|        |            |                                                                      | Dans l'interface web (10.19.59.11:8006), les trois nœuds sont visibles | ./captures/tests/pve-01.png |

| Test N | Date       | Description                                            | Résultat Désiré                                                                                                         | Validation                  |
|--------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| pve-02 | 29.05.2026 | Les nœuds sont nommés selon les standards d'entreprise | Les nœuds sont nommés selon les standards d'entreprise:<br>A41-srvXX                                                    | ~                           |
|        |            |                                                        | <b>Résultat Obtenu</b>                                                                                                  | <b>Commentaire</b>          |
|        |            |                                                        | Le format n'est pas tout à fait correct, il faudrait que le nom n'ait pas de "-" entre le type d'appareil et son numéro | ./captures/tests/pve-02.png |

| Test N | Date       | Description                | Résultat Désiré        | Validation                  |
|--------|------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| pve-03 | 01.06.2026 | Le quorum Proxmox est sain | 3 votes, quorum à 2    | OK                          |
|        |            |                            | <b>Résultat Obtenu</b> | <b>Commentaire</b>          |
|        |            |                            | 3 votes, quorum à 2    | ./captures/tests/pve-03.log |

| Test N | Date       | Description                                          | Résultat Désiré                         | Validation                  |
|--------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| sto-01 | 29.05.2026 | Vérifier que le stockage est visible sur les 3 nœuds | Le stockage est visible sur les 3 nœuds | OK                          |
|        |            |                                                      | <b>Résultat Obtenu</b>                  | <b>Commentaire</b>          |
|        |            |                                                      | Le stockage est visible sur les 3 nœuds | ./captures/tests/sto-01.png |

| Test N | Date       | Description                                               | Résultat Désiré                | Validation                  |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| sto-02 | 29.05.2026 | Créer un disque de test sur le stockage depuis le nœud 01 | Le disque est créé sans erreur | OK                          |
|        |            |                                                           | <b>Résultat Obtenu</b>         | <b>Commentaire</b>          |
|        |            |                                                           | Le disque est créé sans erreur | ./captures/tests/ans-01.log |

| Test N | Date       | Description                                               | Résultat Désiré                | Validation                  |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| sto-03 | 29.05.2026 | Créer un disque de test sur le stockage depuis le nœud 02 | Le disque est créé sans erreur | OK                          |
|        |            |                                                           | <b>Résultat Obtenu</b>         | <b>Commentaire</b>          |
|        |            |                                                           | Le disque est créé sans erreur | ./captures/tests/ans-01.log |

| Test N | Date       | Description                                               | Résultat Désiré                | Validation                  |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| sto-04 | 29.05.2026 | Créer un disque de test sur le stockage depuis le nœud 03 | Le disque est créé sans erreur | OK                          |
|        |            |                                                           | <b>Résultat Obtenu</b>         | <b>Commentaire</b>          |
|        |            |                                                           | Le disque est créé sans erreur | ./captures/tests/ans-01.log |

| Test N | Date       | Description                      | Résultat Désiré                  | Validation                  |
|--------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| sto-05 | 29.05.2026 | Vérifier l'état de santé de Ceph | L'état de santé de CEPH est sain | OK                          |
|        |            |                                  | <b>Résultat Obtenu</b>           | <b>Commentaire</b>          |
|        |            |                                  | L'état de santé de CEPH est sain | ./captures/tests/sto-05.png |

| Test N | Date       | Description                                                        | Résultat Désiré                                                                                            | Validation                 |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ha-01  | 01.06.2026 | Vérifier que les services HA de Proxmox sont actifs sur les nœuds. | Quorum ok + les trois nœuds s'affichent, 1 master et 2 idle + Les VMs affichent leurs présences dans le HA | OK                         |
|        |            |                                                                    | <b>Résultat Obtenu</b>                                                                                     | <b>Commentaire</b>         |
|        |            |                                                                    | Quorum ok + les trois nœuds s'affichent, 1 master et 2 idle + Les VMs affichent leurs présences dans le HA | ./captures/tests/ha-01.log |

| Test N | Date       | Description                                         | Résultat Désiré                                   | Validation                 |
|--------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| ha-02  | 01.06.2026 | Migrer volontairement une VM HA vers un autre nœud. | La VM est déplacée sur le nœud cible sans erreur. | OK                         |
|        |            |                                                     | <b>Résultat Obtenu</b>                            | <b>Commentaire</b>         |
|        |            |                                                     | La VM est déplacée sur le nœud cible sans erreur. | ./captures/tests/ha-02.log |

| Test N | Date       | Description                                   | Résultat Désiré                          | Validation                 |
|--------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| ha-03  | 01.06.2026 | Panne d'un nœud / Eteindre un nœud avec un VM | La VM est recrée sur un des autres nœuds | OK                         |
|        |            |                                               | <b>Résultat Obtenu</b>                   | <b>Commentaire</b>         |
|        |            |                                               | La VM est recrée sur un des autres nœuds | ./captures/tests/ha-03.png |

### 5.3 Signature du protocole de test

| Date       | Nom               | Signature |
|------------|-------------------|-----------|
| 05.06.2026 | Lucielle Voeffray |           |

## 6 Problèmes rencontrés

### 6.1 Installation de l'OS

#### 6.1.1 Hostname de la nœud A41-SRV-01

Lors de l'installation de la nœud A41-SRV-01, j'ai commis une erreur de concentration, et ai nommé la nœud « proxmox ».

Pour corriger ce problème, j'ai suivi la marche à suivre officiel du wiki de Proxmox (2025a).

Il suffit de modifier les fichier /etc/hosts et /etc/hostname de la nœud et adapter le nom à chaque apparition, puis de redémarrer.

Tout n'a pas très bien fonctionné, je me suis donc attelée à réinstaller l'OS

### 6.2 Configuration du cluster

#### 6.2.1 Jointure au cluster

Lors de l'ajout des nœuds au cluster, j'ai joint les deux nœuds (A41-SRV-02 et 03) en même temps.

Le nœud 03 n'a réussi à se joindre que partiellement au cluster, rendant ce nœud inutilisable, et les deux autres instables.

Après une vingtaine de minutes à tenter de réparer l'installation, j'ai simplement réinstallé l'OS du nœud 03, et tout est revenu à la normale.

#### 6.2.2 Création des OSD Ceph

Lors de la création des OSD Ceph, les disques du nœud 01 avaient déjà une partition Ceph. Par défaut, Ceph refuse d'écrire sur un disque contenant déjà un partitionnement.

Dans le nœud en question :

```
ceph-volume lvm zap /dev/sd[X] --destroy
```

Une fois ceci fait, les disques apparaissent lors de la création des OSD

### 6.2.3 Clone du template

Ansible ne détectait pas le template du server. Le problème venait que, lors de la création de la VM, je ne l'avais pas placé dans la ressource pool de Ansible.

Pour corriger ça :

```
pvesh set /pools/ansible-vms -vms 101
```

### 6.2.4 Playbook reçoit un 403

Lors du lancement du playbook, Proxmox répond un 403 sur le template à cloner, alors qu'avec CURL ça fonctionne.

Solution : Contrôler son orthographe dans le fichier all.yml

### 6.2.5 Sysprep et win2k25

Lors du clonage de Windows Server 2025, malgré un unattend qui indique qu'il ne faut pas demander la clef d'activation, l'OS affiche une demande de clef et bloque le fonctionnement de la VM jusqu'à intervention manuelle.

Après une deux heures de tentatives vaines, et une discussion avec monsieur Hurlin, je suis passée sur du Server 2022, ce dernier ayant été testé par mon supérieur hiérarchique.

Si le temps n'est pas trop serré, je retenterai en fin de projet.

### 6.2.6 Changement des IPs d'un cluster

Lors des tests de connectivité, une collègue de TPI m'a fait remarquer que je n'avais pas suivi les directives des standards d'entreprise IT lors de l'attribution des IPs des nœuds Proxmox.

Effectivement, les standards indiquent que les servers doivent avoir des IPs en fin de plage IP. Vendredi matin, je me suis donc attelée à la modification de ces IPs. Ce n'était pas simple à proprement parlé, mais Proxmox pardonne ce genre d'erreur, là où Nutanix ne le fait pas.

Voici donc la marche à suivre que j'ai effectuée :

Cette opération doit être effectuée avec prudence. Une erreur dans la configuration réseau ou Corosync peut provoquer une perte de quorum et rendre /etc/pve temporairement accessible en lecture seule.

Afin de mener cette opération, il est nécessaire d'avoir un accès physique aux nœuds. Si l'accès physique venait à manquer, la meilleure solution est de réinstaller l'OS via l'IPMI, après avoir sorti la nœud du cluster.

### 1) Sauvegarder les configurations actuelles

Sur chaque nœud, effectuer ces commandes :

```
cp /etc/network/interfaces /root/backup-ip-management-$(date +%F-%H%M%S)/interfaces
cp /etc/hosts /root/backup-ip-management-$(date +%F-%H%M%S)/hosts
cp /etc/pve/corosync.conf /root/backup-ip-management-$(date +%F-%H%M%S)/corosync.conf
2>/dev/null || true
```

### 2) Sauvegarder la base de données du système de fichier

A nouveau, sur chaque nœud :

```
cp -a /var/lib/pve-cluster/config.db /root/config.db.backup.$(date +%F-%H%M%S)
```

### 3) Désactiver la haute disponibilité

```
systemctl stop pve-ha-lrm systemctl stop pve-ha-crm
```

### 4) Modifier la configuration réseau sur chaque nœud

Ouvrir le fichier /etc/network/interfaces avec votre éditeur préféré et changer l'IP de vmbr0, voici un exemple de ce à quoi cela pourrait correspondre.

```
iface vmbr0
inet static address 10.19.59.240/24
gateway 10.19.59.1
bridge-ports nic0
bridge-stp off
bridge-fd 0
bridge-vlan-aware yes
bridge-vids 280-282
```

Une fois la modification faite, recharger les configurations avec la commande suivante :

```
ifreload -a
```

### 5) Corriger /etc/hosts

De la même manière que la modification du fichier du point 4, ouvrir /etc/hosts et y modifier les entrées concernant chaque nœud. Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler :

```
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
10.19.59.240 a41-srv-01.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-01
10.19.59.241 a41-srv-02.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-02
10.19.59.242 a41-srv-03.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-03
```

### 6) Tester la résolution de nom

```
getent hosts a41-srv-01
getent hosts a41-srv-02
getent hosts a41-srv-03
```

Résultat attendu :

```
10.19.59.240 a41-srv-01.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-01
10.19.59.241 a41-srv-02.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-02
10.19.59.242 a41-srv-03.emf-tpi-lucielle.lan a41-srv-03
```

### 7) Modifier /etc/pve/corosync.conf

Ouvrir /etc/pve/corosync.conf et uniquement modifier les IPs dans les lignes ringX\_addr puis incrémenter config\_version de 1

Voici ce à quoi le fichier devrait ressembler.

```
logging {
    debug: off
    to_syslog: yes
}
nodelist {
    node {
        name: a41-srv-01
        nodeid: 1
        quorum_votes: 1
        ring0_addr: 10.19.59.240
        ring1_addr: 10.19.59.243
    }
    node {
        name: a41-srv-02
        nodeid: 2
        quorum_votes: 1
        ring0_addr: 10.19.59.241
        ring1_addr: 10.19.59.244
    }
    node {
        name: a41-srv-03
        nodeid: 3
        quorum_votes: 1
        ring0_addr: 10.19.59.242 ring1_addr: 10.19.59.245
    }
}
quorum { provider: corosync_votequorum }
totem {
    cluster_name: A41-cluster-01
    config_version: 6
    interface { linknumber: 0 }
    interface { linknumber: 1 }
    ip_version: ipv4-6
    link_mode: passive
    secauth: on
    token_coefficient: 125
    version: 2
}
```

### 8) Redémarrer Corosync

Sur chaque nœud

```
systemctl restart corosync
```

### 9) Vérifier que Ceph est ok

```
ceph health
```

Le résultat devrait être « HEALTH\_OK »

## 10) Réactiver le HA

```
systemctl start pve-ha-crm  
systemctl start pve-ha-lrm
```

## 11) Vérifications

Tenter de se logger sur une des interfaces graphiques, après maximum 1 minutes les nœuds devraient à nouveau être affichés. De plus il est possible de vérifier l'état du quorum.

```
ha-manager status
```

Le résultat devrait indiquer quelque chose ressemblant à ceci :

```
quorum OK  
master a41-srv-01 (active, Mon Jun 1 08:49:25 2026)  
fencing armed (CRM watchdog active)  
lrm a41-srv-01 (active, watchdog active, Mon Jun 1 08:49:24 2026)  
lrm a41-srv-02 (idle, watchdog standby, Mon Jun 1 08:49:29 2026)  
lrm a41-srv-03 (idle, watchdog standby, Mon Jun 1 08:49:29 2026)  
service ct:100 (a41-srv-01, started)  
service vm:101 (a41-srv-01, disabled)
```

## 7 Conclusion et perspectives

Dans ce chapitre vous retrouverez la conclusion du projet, séparée en trois sous-chapitres. Le premier revient sur les objectifs du projet, et évalue leur réussite. Le second imagine de possibles améliorations pour le futur. Finalement, vous retrouverez mon auto-évaluation de ce projet.

### 7.1 Évaluation des objectifs

Les objectifs principaux de ce projet sont atteints. Effectivement, il est possible d'automatiser le déploiement de VMs Windows server 2022 sur un cluster Proxmox à l'aide de Ansible. Il est aussi possible de configurer ces VMs à l'aide de cloud-init et Sysprep. Tout ceci permettant de réduire les risques d'erreurs humaines.

Ce projet permet aussi de démontrer qu'il est possible de standardiser le déploiement à l'aide d'un petit fichier de configuration, en définissant les paramètres avant le lancement. Ceux-ci vont être utilisés pour chaque machine virtuelle, impliquant que toutes ces machines auront les mêmes paramètres.

L'objectif concernant la documentation est atteint dans le cadre du POC. Le rapport explique les choix techniques, la structure Ansible, les étapes de réalisation, les problèmes rencontrés ainsi que les tests effectués. Une documentation d'exploitation est aussi effectuée afin de permettre à une autre personne de comprendre le fonctionnement général de la solution et de l'utiliser comme base pour une évolution future.

Cependant, tout n'est pas prêt pour un environnement de production. Dans le prochain chapitre vous trouverez des suggestions d'améliorations à mener avant de mettre un tel environnement en place. Il est notamment question de gestion des adresses IPs et de sécurité.

En conclusion, le projet est un succès, il est possible d'automatiser un cluster Proxmox à l'aide de Ansible. La solution n'est de loin bonne pour la production, mais permet de comprendre le fonctionnement de Ansible pour l'automatisation du cluster et pourra être réutilisée dans un projet qui aura pour but de passer l'EMF vers une infrastructure Proxmox.

## 7.2 Améliorations possibles

### 7.2.1 Gestion des adresses IPs

Dans le cadre de ce projet, il ne m'a pas été possible de mettre en place une gestion poussée des adresses IPs. Cela implique que le playbook Ansible ne fait qu'attribuer, via cloud-init, une IP statique à chaque machine, sans gestion DHCP ou de contrôle d'attribution des IPs.

Dans le but d'une mise en production, il sera nécessaire de penser la gestion des adresses IPs de manière plus pérenne, sachant que les VLANs Proxmox de la version utilisée pour ce projet, ne permettent pas l'utilisation du DHCP intégré à Proxmox.

### 7.2.2 Sécurité

Afin de limiter les risques liés à l'utilisation des identifiants Ansible ou Proxmox depuis un poste non prévu, une restriction d'accès par adresse IP pourrait être mise en place.

L'objectif serait de forcer l'exécution des playbooks depuis la machine Ansible prévue à cet effet, et d'empêcher qu'un utilisateur disposant des accès lance les automatisations depuis son ordinateur personnel.

Cette mesure pourrait être réalisée en limitant les connexions SSH au conteneur Ansible depuis le réseau de management, ainsi qu'en autorisant l'accès à l'API Proxmox uniquement depuis cette machine.

Cette amélioration n'est pas indispensable au fonctionnement du projet, mais elle renforcerait la sécurité et la traçabilité de l'infrastructure.

### 7.2.3 Sysprep

Lors de la création du unattend.xml, il serait intéressant de trouver un moyen de préprogrammer la décision d'utiliser la version d'évaluation de Windows Server 2025. A l'heure actuelle, la VM démarre et demande une clef avant de passer au login des utilisateurs.

En plus de cela, il serait intéressant de ne faire que le strict minimum via sysprep et tout le reste via Ansible. Cela simplifierait énormément la création de templates.

### 7.2.4 Automatisation des tâches de gestion de cluster

Une amélioration de simplification des tâches serait d'automatiser, via Ansible, les tâches d'administration comme les mises à jour du système. Effectivement, plus il y a de nœuds, plus il faut effectuer de tâches administratives. Il serait donc intéressant de les résoudre via un playbook.

### 7.2.5 Monitoring

Ajouter du monitoring, ou alors ajouter le projet au monitoring serait aussi une possibilité, voir une nécessité. En effet, automatiser la surveillance du bon fonctionnement du cluster est non seulement une bonne pratique professionnelle, mais permet de diminuer la charge de travail des administrateurs systèmes, ainsi que les erreurs humaines liées au monitoring.

### 7.2.6 Gestion des erreurs Ansible

A l'heure actuelle, aucuns contrôles ne sont effectués sur le fichier de configuration fourni par les enseignants. Il serait intéressant d'en ajouter, afin de s'assurer que le déploiement se fasse dans les règles de l'art.

## 7.3 Auto-évaluation

Mon projet s'est très bien passé et je suis satisfaite du résultat. Il montre à la fois qu'il est possible de créer une infrastructure d'automatisation sur Proxmox, mais il démontre aussi mes capacités en informatique. Outre le fait que ce projet soit noté, il m'a permis de me rendre compte que je suis prête. Je me débrouille bien toute seule, je trouve rapidement des solutions à mes problèmes et je peux intégrer le fonctionnement de Ansible en quelques heures avant de me lancer vraiment dans le développement d'une codebase. Ces compétences sont interdisciplinaires, impliquant que changer la technologie à du Terraform ou simplement à des technologies qui n'ont rien à voir ne sera pas une impossibilité.

Je suis particulièrement fière de mon fonctionnement avec le fichier de configuration pour les enseignants. Il m'a fallu pas mal de temps à ruminer ceci avant d'aller au lit pour trouver une manière qui permettrait une gestion simple de mon côté, tout en permettant aux enseignants de ne pas avoir trop de travail à effectuer.

S'il y a un point qui me fait de la peine, c'est la manière dont j'ai appliqué les standards d'entreprise. Je les ai suivis, mais j'ai commis des erreurs. Dans le futur, je compte mettre en place un protocole clair quant à ces standards, pour ne pas me retrouver dans une mauvaise situation une fois le projet fini.

Je n'ai pas fait face à de grosses difficultés techniques durant le projet. Proxmox est très bien pensé et gère tout seul les points avec les plus grosses frictions. Par exemple Ceph, dont la mise en place dans Proxmox n'est que quelques boutons à presser. Le défi vient plus à la compréhension de Ceph, ce qui est amplement facilité par l'existence de blog personnels et de vidéos YouTube qui simplifie grandement les quelques spécialités de Ceph.

Un problème frustrant a été le Sysprep des machines Windows. Ceci vient du fonctionnement de Sysprep, qui demande des version précises de chaque fichier unattend, mais le problème vient aussi du fait qu'il n'y a pas de manière simple de générer des fichier unattend pour des server Windows, là où il existe une grande quantité de générateur de fichier unattend pour du Windows 10 ou 11. L'autre point de friction est plus personnel : Je n'aime vraiment pas les produits Microsoft. J'ai toujours le sentiment de manque de liberté et de possibilité quand je dois travailler avec ces produits.

Face aux problèmes, j'ai toujours la même procédure de travail. D'abord lire le message d'erreur, s'il y en a un. Ensuite, réeffectuer l'action. En général, cela ne mène à rien de nou-

veau, mais je préfère m'assurer que ce n'était pas simplement un manque de chance. Finalement, modifier mon action en me basant sur ma compréhension du message d'erreur et en lisant la documentation officielle. Ce n'est qu'en dernier recours que je me retourne vers l'IA pour de l'aide. En général cette dernière étape n'est pas nécessaire.

Mes apprentissages les plus intéressants durant ce projet ne sont pas liés aux technologies mises en place. Ils sont liés la planification. En effet, j'ai sous-estimé mes capacités en documentation, me donnant quasiment un jour entier d'avance sur la planification. Je contente que je ne me sois pas surestimée, et me permet de voir à quel point j'ai appris à bien documenter mon travail tout du long de mon apprentissage à l'EMF.

En conclusion, ce projet m'aura permis de réaliser tout ce que j'ai appris à l'EMF. Je me sens prête à (enfin) rejoindre le monde du travail.

## 8 Bibliographie : liste des sources et références

- Ansible Project Contributors. (2026, April 20). *community.proxmox — Ansible Community Documentation*. <https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/collections/community/proxmox/index.html>
- Blaise Hurltin. (2026). *Automatisation sur un cluster Proxmox - Cahier des charges*.
- bpg, & 153 contributeurs. (2019, December 7). *bpg/terraform-provider-proxmox: Terraform / OpenTofu Provider for Proxmox VE*. <https://github.com/bpg/terraform-provider-proxmox>
- Cloudbase Solutions Srl. (2019, January 1). *Welcome to cloudbase-init's documentation!* <https://cloudbase-init.readthedocs.io/en/latest/index.html>
- Cloud-Init Support - Proxmox VE. (2025, November 19). [https://pve.proxmox.com/wiki/Cloud-Init\\_Support](https://pve.proxmox.com/wiki/Cloud-Init_Support)
- EMF-Informatique. (2025). *00\_Standards Entreprise INFRA*. 1–1. [https://eduetatfr.sharepoint.com/:b:/r/teams/EMF-GT-INFOApprentis/Shared%20Documents/Apprenti-es/Infrastructures/Standards/00\\_Standards%20Entreprise%20INFRA.pdf?csf=1&web=1&e=NxPkxO](https://eduetatfr.sharepoint.com/:b:/r/teams/EMF-GT-INFOApprentis/Shared%20Documents/Apprenti-es/Infrastructures/Standards/00_Standards%20Entreprise%20INFRA.pdf?csf=1&web=1&e=NxPkxO)
- Hashicorp. (n.d.). *Terraform overview | Terraform | HashiCorp Developer*. Retrieved March 31, 2026, from <https://developer.hashicorp.com/terraform/docs>
- J. P. Kousz, F. K., & S. Leiser. (2026). *GEN - ICT-FR Manuel 2027* (S. Schwab, L. Meuwly, & S. Nuoffer, Trans.). <https://2026.pkorg.ch/dokument/2530/view>
- Josh Noll. (2024, January 16). *Deploying Proxmox VMs with Ansible — Josh Noll*. <https://joshnoll.com/deploying-proxmox-vm-with-ansible/>
- Jurka007. (2023, June 23). *Proxmox: "net" do not configure network card · Issue #21 · ansible-collections/community.proxmox*. Github. <https://github.com/ansible-collections/community.proxmox/issues/21#issuecomment-2884820921>
- Proxmox. (2025a, April 29). *Renaming a PVE node - Proxmox VE*. [https://pve.proxmox.com/wiki/Renaming\\_a\\_PVE\\_node](https://pve.proxmox.com/wiki/Renaming_a_PVE_node)
- Proxmox. (2025b, November 19). *Deploy Hyper-Converged Ceph Cluster - Proxmox VE*. [https://pve.proxmox.com/wiki/Deploy\\_Hyper-Converged\\_Ceph\\_Cluster#pve\\_ceph\\_osds](https://pve.proxmox.com/wiki/Deploy_Hyper-Converged_Ceph_Cluster#pve_ceph_osds)
- Proxmox. (2025c, November 19). *Network Configuration - Proxmox VE*. [https://pve.proxmox.com/wiki/Network\\_Configuration](https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration)
- Proxmox. (2025d, November 27). *Qemu-guest-agent - Proxmox VE*. <https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent>
- Proxmox. (2025e, December 12). *Proxmox VE Storage*. Proxmox VE Administration Guide. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pvesm.html>
- Proxmox. (2025f, December 12). *QEMU/KVM Virtual Machines*. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-qm.html>
- Red Hat - Inc. (2022, May 27). *Ansible Documentation — Ansible Documentation*. [https://docs.ansible.com/projects/ansible/2.9/?utm\\_source=chatgpt.com](https://docs.ansible.com/projects/ansible/2.9/?utm_source=chatgpt.com)
- Telmate, & 108 contributeurs. (2017, February 7). *Telmate/proxmox-api-go*. <https://github.com/Telmate/proxmox-api-go>

## 9 Glossaire

| Terme                               | Signification                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansible Vault                       | Fonctionnalité d'Ansible permettant de chiffrer des fichiers contenant des informations sensibles, comme des clés API ou des mots de passe.                                                   |
| API Token Proxmox                   | Jeton d'authentification utilisé pour permettre à un outil externe, comme Ansible, d'exécuter des actions sur Proxmox sans utiliser directement un mot de passe utilisateur.                  |
| CephFS                              | Système de fichiers distribué fourni par Ceph. Dans le contexte du projet, il sert à rendre un stockage accessible depuis plusieurs nœuds du cluster.                                         |
| Cloud-init                          | Mécanisme permettant d'appliquer une configuration initiale à une machine virtuelle lors de son premier démarrage, par exemple une adresse IP, un nom d'hôte ou un utilisateur.               |
| Collection Ansible                  | Ensemble de modules, rôles et plugins Ansible. Dans ce projet, une collection communautaire est utilisée pour communiquer avec l'API Proxmox.                                                 |
| Fichier de configuration enseignant | Fichier YAML utilisé pour centraliser les paramètres nécessaires à la création des machines virtuelles par les enseignants, afin de limiter les modifications à effectuer dans les playbooks. |
| Haute disponibilité                 | Capacité d'une infrastructure à continuer de fonctionner malgré la panne d'un composant. Dans le projet, ce principe est testé au niveau du cluster Proxmox et de l'accès au stockage.        |
| Hyperconvergence                    | Architecture où le calcul, le stockage et la virtualisation sont regroupés sur les mêmes nœuds physiques. Ce principe est utilisé avec Proxmox et Ceph.                                       |
| Inventory Ansible                   | Fichier décrivant les hôtes connus par Ansible et les informations nécessaires pour s'y connecter ou y exécuter des tâches.                                                                   |
| OSD                                 | Composant Ceph correspondant à un disque ou un espace de stockage géré par Ceph. Les OSD participent au stockage et à la réplication des données.                                             |
| Playbook                            | Fichier YAML Ansible décrivant une suite de tâches à exécuter. Dans ce projet, les playbooks servent notamment à créer ou supprimer des machines virtuelles.                                  |
| Pool Ceph                           | Regroupement logique de stockage dans Ceph. Les données des machines virtuelles peuvent être réparties dans un pool selon les règles définies.                                                |



|                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preuve de concept | Réalisation limitée permettant de vérifier la faisabilité d'une solution avant une éventuelle mise en production. Dans ce projet, elle sert à valider l'automatisation Proxmox avec Ansible. |
| QEMU Guest Agent  | Agent installé dans une machine virtuelle permettant à Proxmox d'obtenir des informations plus précises sur la VM et d'interagir plus proprement avec celle-ci.                              |
| RBD               | Format de stockage bloc fourni par Ceph. Il permet notamment d'héberger des disques de machines virtuelles dans un environnement Proxmox.                                                    |
| Sysprep           | Outil Microsoft utilisé pour généraliser une installation Windows avant d'en faire un modèle réutilisable pour le clonage de machines virtuelles.                                            |
| Template Proxmox  | Machine virtuelle transformée en modèle afin de pouvoir créer rapidement de nouvelles machines virtuelles avec une base commune.                                                             |
| Unattend.xml      | Fichier de réponses utilisé pendant l'installation ou la généralisation de Windows afin d'automatiser certains paramètres de configuration.                                                  |
| vmbr              | Interface bridge utilisée par Proxmox pour connecter les machines virtuelles aux réseaux physiques ou logiques de l'hôte.                                                                    |

## 10 Signatures

Je soussigné déclare que les informations contenues dans ce rapport de travail pratique individuel rendu ce jour le 08.06.2026 dans le cadre de la procédure de qualification de mon CFC d'informaticienne, ne sont pas plagiées. Toutes les informations de sources extérieures ainsi que les informations fournies par des tiers durant le déroulement du travail sont consignées.

| Date       | Nom               | Signature |
|------------|-------------------|-----------|
| 08.06.2026 | Lucielle Voeffray |           |

## 11 Annexes

| Annexe                       | Emplacement                                    | Description                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Journal de travail           | ./157443_Voeffray_Lucielle_Journal.xlsx        | Le journal de travail, rempli selon les demandes du manuel ICT                                                                                                                                              |
| Planification                | ./157443_Voeffray_Lucielle_Planification.xlsx  | La planification du projet, remplie selon les demandes du manuel ICT                                                                                                                                        |
| Protocole de tests           | ./157443_Voeffray_Lucielle_ProtocoleDeTest.xls | Les tests effectués. Se sont les mêmes que vous retrouverez dans ce rapport                                                                                                                                 |
| Configuration Cloudbase-init | ./cloudbase-init.conf                          | Le fichier de configuration de Cloudbase-init utilisé dans le Template Windows server 2022                                                                                                                  |
| Guide utilisateur            | ./guide_utilisateur.md                         | Le guide utilisateur, comme demandé par le cahier des charges                                                                                                                                               |
| Mots de passe KeePassXC      | ./Mots de passe.kdbx                           | La base de données KeePassXC avec les mots de passe des utilisateurs.                                                                                                                                       |
| Schémas                      | ./Schéma.pdf                                   | Le document PDF des schémas présents dans le rapport.                                                                                                                                                       |
| Configuration unattend       | ./win-server-22-minimal-unattend.xml           | Le fichier de configuration Sysprep utilisé pour le templates windows server 2022                                                                                                                           |
| PVs de rendez-vous           | ./PVs/                                         | Dossier contenant les PVs des deux rencontres avec les experts.                                                                                                                                             |
| Codebase Ansible             | ./ansible/                                     | Dossier contenant tous les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de la codebase. Vous retrouverez les explications pour chacun des fichiers dans le chapitre <a href="#">3.7 Conception de Ansible</a> |



|                   |                   |                                                                     |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Preuves des tests | ./captures/tests/ | Dossier contenant les preuves des tests effectués durant le projet. |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|